ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (38 صفحة)

اختلاف التآزر الكينيماتيكي لليد بين الوصول والإمساك وبين التلاعب الوظيفي بالأشياء

Kinematic Hand Synergies Differ Between Reach-and-Grasp and Functional Object Manipulation

أ. مايكل ويست جونيور ونيفيل هوغان (جامعة جونز هوبكنز ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT)

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — إشراف د. محمد إبراهيم عوض — جامعة عين شمس

تختلف أوجه تآزر اليد الحركية بين الوصول والإمساك و1 التلاعب الوظيفي بالأشياء 2

1 قسم الهندسة الميكانيكية جامعة جونز هوبكنز 4

2 قسم الهندسة الميكانيكية معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 5

3 قسم علوم الدماغ والمعرفية، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 6

عنوان التشغيل: تختلف أوجه التآزر في الوصول والفهم عن أوجه التآزر في التلاعب 8

أ. مايكل ويست جونيور 1 ونيفيل هوجان 2،3

A. Michael West Jr.1 and Neville Hogan2,3

المؤلف المراسل: أ. مايكل ويست جونيور (awest36@jh.edu) 9

يمتلك البشر قدرة فريدة على التعامل مع الأدوات لمساعدتنا في التنقل في العالم من حولنا. يتم تسهيل هذه القدرة 12 من خلال براعة أيدينا. ومع ذلك، يفقد الملايين هذه القدرة سنويًا بسبب 13 حالة مثل بتر الأطراف أو حوادث الأوعية الدموية الدماغية (أي السكتة الدماغية). أدت هذه الخسارة الكبيرة في وظيفة اليد البشرية الـ 14 إلى زيادة دراسة حركة اليد البشرية. في حين ركزت الأبحاث السابقة على 15 حركة منسقة لليد، والمعروفة باسم التآزر، أثناء الوصول والإمساك، فإن التعامل مع 16 كائنًا معقدًا لا يزال قيد الدراسة. على وجه التحديد، كنا نهدف إلى اختبار فرضيتين: (1) عدد أوجه التآزر 17 التلاعب الأساسي هو نفس عدد أوجه التآزر 17 التلاعب الأساسي هو نفسه مثل تلك الكامنة في الوصول والفهم، و(2) تختلف هوية أوجه التآزر 18 التلاعب الأساسي عن تلك الكامنة في الوصول والفهم. وللقيام بذلك، قمنا بقياس 19 حركة يد بشرية خلال تجربتين: (1) أثناء الوصول والإمساك بأداة أو شيء شائع الاستخدام 20 في تركيب مجموعة الأسلاك و(2) أثناء التعامل مع تلك الأشياء والأدوات لتثبيت مجموعة الأسلاك 21 على خزانة كهربائية وهمية. أظهرت النتائج أن التلاعب بشكل عام يتطلب المزيد من التآزر 22 أكثر من الفهم. كشفت المقارنة بين الوصول والفهم والتلاعب عن انخفاض في تشابه التآزر 23 مع ترتيب التآزر. وبالنظر إلى أن أوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى تصبح كبيرة خلال 24 عملية معالجة، فمن المهم أن نحقق في هذه الاختلافات؛ هذه الدراسة بمثابة نقطة دخول إلى 25 القيام بذلك. إذا أردنا أن تعيد أجهزتنا التعويضية والتأهيلية وظيفة اليد إلى من فقدها، فيجب علينا دراسة وظيفة اليد، وتحديدًا التلاعب بها، وليس مجرد الإمساك. 27

تكشف هذه الدراسة عن رؤى جديدة حول التآزر الحركي أثناء التلاعب الوظيفي باليد البشرية بـ 29 شيئًا وأداة، من خلال دراسة تركيب أحزمة الأسلاك. إنه يؤكد على الفروق الدقيقة بين التلاعب اليدوي الوظيفي والإمساك البسيط، ويكشف أن مهام التلاعب تتطلب عددًا أكبر بنسبة 31 ومجموعة فرعية متميزة من التآزر اليدوي مقارنةً بإجراءات الإمساك البسيطة. يمثل هذا البحث خطوة مهمة نحو تقدير تعقيدات التنسيق اليدوي في المهام المعقدة التي تتجاوز مستوى الإمساك. 34

الملخص 11

جديد وجدير بالملاحظة 28

السمة المميزة للسلوك البشري هي القدرة على استخدام الأدوات لمساعدتنا في إدارة بيئتنا. على سبيل المثال، 37 أثناء قراءة هذه الورقة، من المحتمل أنك قد ذهبت إلى المكتب، واستخدمت جهاز كمبيوتر، وكتبت ملاحظات 38 - وهي أنشطة تتضمن جميعها أدوات مثل عجلة قيادة السيارة، ولوحة مفاتيح الكمبيوتر، والقلم. تتيح لنا البراعة الرائعة لليد البشرية التعامل مع مجموعة واسعة من الأدوات، وهي قدرة يمتلكها عدد قليل من الأنواع الأربعين الأخرى [1] – [4]. 41

لسوء الحظ، يواجه العديد من الأفراد إصابات أو حالات تضعف أو تقضي على براعة اليد. على سبيل المثال، يعاني ما يقرب من 15 مليون شخص على مستوى العالم و800000 أمريكي من فقدان الوظيفة الحركية 43 بسبب حوادث الأوعية الدموية الدماغية (CVAs) كل عام، وغالبًا ما تكون وظيفة اليد هي الأكثر تأثرًا بشدة والأقل تعافيًا [5]. بالإضافة إلى ذلك، يعيش 23 مليون شخص حول العالم وحوالي 45.700.000 أمريكي مع بتر اليد، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في الولايات المتحدة 46 بحلول عام 2050 [6]، [7]. في عالم مصمم للأفراد ذوي الأيدي الماهرة، يشكل فقدان وظيفة اليد 47 تحديًا كبيرًا، مما يؤثر بشدة على القدرة على أداء المهام اليومية. 48

أدت الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الوظيفة الحركية بعد السكتة الدماغية وتصميم الأيدي الاصطناعية إلى دفع الأبحاث إلى فهم حركة اليد البشرية. ومع ذلك، فإن تحليل حركيات اليد يمثل تحديًا نظرًا لما تتمتع به من حرية تزيد عن 50 إلى 20 درجة عبر المفاصل المختلفة [8]. يمكن للرؤى المستمدة من الميكانيكا الحيوية والتحكم الحسي الحركي 51 تبسيط هذا التعقيد من خلال الإشارة إلى أن العديد من درجات الحرية هذه يتم التحكم فيها 52 في مجموعات وظيفية، وتتأثر بالقيود الميكانيكية الحيوية (وربما العصبية). تعمل هذه المجموعات الوظيفية البالغ عددها 53، والتي يشار إليها عادةً باسم التآزر، على تقليل درجات الحرية الفعالة في اليد. 54 رياضيًا، إذا كانت $\theta \in \mathbb{R}^{\square}$ تشير إلى تكوين (زوايا مشتركة) لليد، فيمكن وصف التآزر الحركي بتعيين $\theta = \varphi(\delta)$ حيث $\delta \in \mathbb{R}^{\square}$ هو أمر عصبي تنازلي له 56 بُعدًا أقل من θ، أي $m < n$، و$\varphi(\cdot)$ عبارة عن تعيين غير متغير بمرور الوقت، حيث $\theta(t) = \varphi(\delta(t))$. بموجب هذا الافتراض 57، يمكن الحصول على تقريب خطي للرسم الحركي $\varphi(\cdot)$ باستخدام 58 طريقة لتقليل الأبعاد مثل تحليل المكونات الرئيسية [9] أو القيمة المفردة 59 التحلل. 60

مستوحاة من عمل برنشتاين [10]، [11]، سانتيلو وآخرون. قام الباحثون بدراسة التآزر الحركي لليد البشرية لأول مرة في عام 1998. ووجدوا أن التآزرين يمثلان أكثر من 80% من التباين في وضعية اليد أثناء الإمساك

بمجموعة من 57 شيئًا متخيلًا [12]. تم الإبلاغ عن نتائج مماثلة في المهام 63 التي تتضمن الاتصال بالأشياء [13]، والوصول والفهم [14]، والتلاعب بالأشياء [15]، ولغة الإشارة الأمريكية 64 [16]، وحتى العزف على البيانو [17]. للحصول على مراجعة شاملة، انظر [18]. 65

تشير الأبحاث إلى أن هذا الانخفاض في درجات الحرية التشغيلية لليدين قد يتيح تحكمًا أبسط [19]-[27]. ومن الناحية التجريبية، فإنه يوفر للباحثين وسيلة لتبسيط التحليل الحركي. 67 ومع ذلك، فإن الكثير من الأبحاث الحالية تركز على الإمساك البسيط بدلاً من التلاعب بالأشياء أو الاستخدام الوظيفي للأدوات. لاستعادة الوظيفة الحركية بشكل فعال لدى الأفراد المصابين بالسكتة الدماغية أو البتر، من الضروري دراسة التلاعب باليد في سياق استخدام الأداة. وهذا يثير سؤالًا مهمًا: هل تختلف تآزرات اليد بين الإمساك والتلاعب؟ تهدف هذه الورقة إلى إجراء مقارنة واضحة بين أوجه التآزر والتلاعب بالفهم 71. 72

إن فهم التلاعب البشري يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التقدم في التلاعب الآلي [28]. في حين أن الروبوتات 73 تُستخدم غالبًا في مهام الاختيار والمكان البسيطة [29]-[32]، فإن التطورات الأحدث تشمل أشكالًا محدودة 74 من التلاعب بالأشياء، مثل تحريك الأصابع [33]-[38] وإعادة تحديد موضع الكائن في متناول اليد [39]-[41]. 75 ومع ذلك، فإن القليل من الروبوتات يقترب من براعة البشر وتعدد استخداماتهم (Andrychowicz et al. 2020, 2018; 76 Jacobsen et al. 1986, 1984; لمزيد من المناقشة، انظر Billard and Kragic 2019; Mason 2018). إن دراسة كيفية تعامل البشر مع الأدوات أثناء المهام الوظيفية يمكن أن توفر رؤى قيمة لتحسين الأنظمة الروبوتية. 79

يصبح التحكم الآلي أكثر صعوبة عند التعامل مع الأشياء القابلة للتشوه [47]-[52]. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك تسخير الأسلاك، وهي عملية تصنيع تتضمن تجميع الكابلات الكهربائية 81

المقدمة 36

في الآلات مثل الطائرات والسيارات. بينما تتفوق الروبوتات في تجميع الأجزاء الصلبة على خط تجميع 82، فإن الطبيعة غير الصلبة لأحزمة الأسلاك تجعل الأتمتة صعبة [49]. ونتيجة لذلك، يظل تسخير الأسلاك 83 مهمة يدوية، مما يؤدي إلى اختناق في عملية التجميع. ومن المثير للاهتمام، 84 على الرغم من بطء التشغيل والاتصالات وسرعات الحساب، فإن البشر يتفوقون على الروبوتات في هذه المهمة 85 [53]، [54]. يسلط هذا التناقض الضوء على الحاجة إلى فهم أفضل لكيفية تعامل البشر مع الأدوات و86 جسمًا قابلاً للتشوه. ولمعالجة هذه المشكلة، قمنا بدراسة تسخير الأسلاك للحصول على نظرة ثاقبة للمبادئ الأساسية للبراعة البشرية. 88

بدافع من فائدة تقنيات تقليل الأبعاد في دراسة حركيات اليد، قمنا بصياغة فرضيتين تقارنان كلاً من عدد درجات الحرية المنخفضة والأشكال الـ 90 المحددة لهذه التآزرات: 91 (1) عدد أوجه التآزر الكامنة وراء التلاعب هو نفس عدد أوجه التآزر الكامنة وراء فهم الوصول إلى 92. 93 (2) تختلف هوية أوجه التآزر الكامنة وراء التلاعب عن تلك الكامنة وراء الوصول إلى 94 وفهم. 95 تنشأ الفرضية الأولى من نتائج سابقة، خاصة أن التآزرين يمكن أن يمثلا أكثر من 96-80% من التباين في وضعية اليد أثناء الإمساك [12]. تعتمد الفرضية الثانية على الأدبيات الشاملة حول تآزر الفهم، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى التحقيق في التلاعب باليد أثناء الاستخدام الوظيفي للأداة - وهو تركيز أساسي إذا أردنا استعادة الوظيفة الحركية للأفراد المتأثرين بـ CVA أو بتر الأطراف، بدلاً من التركيز فقط على الإمساك. 100101

لاختبار هذه الفرضيات، قمنا بقياس حركة اليد البشرية خلال تجربتين، في سياق تركيب أحزمة الأسلاك 102. في التجربة الأولى، وصل الأشخاص إلى أداة أو شيء شائع الاستخدام في تركيب مجموعة الأسلاك وأمسكوا به.

وفي التجربة الثانية، تلاعبوا بهذه الأدوات لتثبيت سلك 104 على خزانة كهربائية وهمية. أظهرت نتائجنا أن هناك حاجة لمزيد من التآزر لوصف التلاعب بكفاءة مقارنةً بالوصول والفهم. علاوة على ذلك، عند مقارنة 106 تآزرات يدوية حركية عبر الوصول والفهم والتلاعب، وجدنا أن الفرق كان 107 في الغالب في التآزرات ذات الترتيب الأعلى. تؤكد هذه النتائج على أهمية دراسة 108 أوجه تآزر خاصة بالتلاعب لإرشاد التقنيات العلاجية التي تستعيد وظيفة اليد، مما يوفر 109 نقطة انطلاق حاسمة لمزيد من البحث. 110

شارك في هذه الدراسة سبعة بالغين (3 نساء و4 رجال، تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا) وليس لديهم تاريخ من المشاكل العصبية أو العضلية الهيكلية. كان جميع المشاركين هم المسيطرون على اليد اليمنى. قبل الدراسة، تم إبلاغ 114 مشاركًا بالإجراءات وقدموا موافقة كتابية. تمت الموافقة على الدراسة من قبل مجلس المراجعة المؤسسية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT IRB Protocol #1909000007). 116

قام كل موضوع بمهمتين. الأولى، والتي يشار إليها باسم تجربة الوصول والإمساك، تضمنت الوصول إلى الأدوات وإمساكها والتقاطها. تم توجيه الأشخاص إلى فهم كل أداة كما لو كانوا يستعدون لاستخدامها. تضمنت الأدوات مقصًا، وربطة عنق مضغوطة، ومفك براغي، وحزامًا سلكيًا مربوطًا بـ 120 طرفًا متفرعًا، وحزامًا سلكيًا بنهايات متفرعة غير مربوطة. تم استيعاب كل أداة أربع مرات. المهمة 121 ثانية، والتي يشار إليها باسم تجربة التلاعب، تحاكي تسخير الأسلاك في إعداد التصنيع 122. استخدم الأشخاص الأدوات من المهمة الأولى لتثبيت مجموعة الأسلاك على خزانة كهربائية وهمية 123 (الشكل 1). وتتكون هذه المهمة من خمس خطوات متميزة. لكل خطوة، تم تزويد الأشخاص بتعليمات شفهية 124 ومبادئ توجيهية مكتوبة وكتيب يحتوي على صورة للخطوة المكتملة. الخطوات كانت: 125

1. Zip tie the branched ends of the wire harness at three specified points. 126

الطرق 111

المهمة التجريبية 112

الحصول على البيانات 117

2. Use the scissors to cut off the excess tips of the Zip ties. 127 3. Use the U-brackets, provided screws, and screwdriver to screw the wire harness into the top of 128 the mock electrical cabinet. 129 4. Route the wire harness through the hooks on the mock electrical cabinet. 130 5. Plug the connector into the socket on the mock electrical cabinet. 131

تم اختيار هذه الخطوات لمحاكاة مهمة التجميع التي تتطلب معالجة بارعة لكائن 132 قابل للتشوه واستخدام أداة وظيفية. 133



الشكل 1: الشكل 1: الخزانة الكهربائية الوهمية بعد تجربة التلاعب. يُظهر النصف السفلي من حزام السلك 134 الأربطة المضغوطة المستخدمة لتأمين أطرافه المتفرعة (الخطوتان 1 و2). يحتوي النصف العلوي على أقواس 135-u لربط مجموعة الأسلاك على الخزانة (الخطوة 3). تم استخدام الخطافات الحمراء لتوجيه الأسلاك 136 (الخطوة 4)، ومقبس مطبوع ثلاثي الأبعاد أعلى الخطاف الموجود في أقصى اليمين سمح للأشخاص بتوصيل موصل الأسلاك 137 (الخطوة 5). 138

Figure 1: The mock electrical cabinet after the Manipulation Experiment. The bottom half of the wire 134 harness shows the zip ties used to secure its branched ends (Steps 1 and 2). The top half features u- 135 brackets for screwing the wire harness onto the cabinet (Step 3). Red hooks were used to route the wire 136 harness (Step 4), and a 3D-printed socket above the rightmost hook allowed subjects to plug in the wire 137 harness connector (Step 5). 138

تم قياس وضع اليد أثناء المهام باستخدام CyberGlove (Virtual Technologies، Palo Alto، CA)، 139 وهو قفاز مزود بأجهزة استشعار مدمجة لتتبع حركيات المفاصل. سجل القفاز ثنيًا في المفاصل البعيدة 140 السلامية (DIP)، والمفاصل السلامية القريبة (PIP)، والمفاصل السلامية السلامية (MCP) للأصابع الأربعة الـ 141، بالإضافة إلى الاختطاف (ABD) في مفاصل MCP، والتي تم تعريفها على أنها حركة بعيدًا عن الوضع المحايد 142 مع محاذاة الأصابع وموازية. بالنسبة للإبهام، تم قياس الثني في المفاصل MCP والمفاصل بين السلاميات (IP)، و143 اختطاف في المفصل الرسغي السنعي، والدوران (ROT) حول محور المفصل شبه المنحرف السنعي. بالإضافة إلى ذلك، تم تتبع قوس النخيل (PA) وميل وانحراف المعصم (W). ارتدى الأشخاص 145 CyberGlove على كل يد خلال كلتا التجربتين، ولكن يتم عرض البيانات الواردة هنا فقط من اليد اليمنى، التي أبلغ عنها جميع المشاركين البالغ عددهم 146 مشاركًا على أنها مهيمنة. قام القفاز بأخذ عينات من البيانات عند 200 هرتز تقريبًا مع دقة زاويّة اسمية 147 <0.1 درجة. 148

في تجربة الوصول والإمساك، بدأ المشاركون وأيديهم مسطحة على الطاولة. وبعد ثلاث ثوانٍ من جمع البيانات، طُلب منهم شفهيًا الإمساك بجسم موضوع على مسافة 30 سم أمام أيديهم. 150 استمرت كل تجربة 15 ثانية وتكررت 20 مرة (4 تجارب لكل كائن لـ 5 كائنات). في تجربة التلاعب 151، بدأ الأشخاص في نفس وضع البداية، مع وضع الأدوات بالمثل على مسافة 30 سم (152) أمامهم. وبعد ثلاث ثوانٍ من جمع البيانات، تم توجيههم لبدء خطوة محددة من مهمة تجميع أحزمة الأسلاك البالغ عددها 153. انتهى جمع البيانات عندما أكمل الأشخاص المهمة وأعادوا أيديهم الـ 154 إلى وضع البداية. أكمل جميع الأشخاص المهام بنجاح باستخدام يدهم اليمنى باعتبارها اليد الأساسية التي تستخدم الأداة رقم 155. 156

للكشف عن بداية الحركة، قمنا بحساب متوسط سرعة المفصل وقمنا بتنعيمه باستخدام نافذة منزلقة 157 من 5 عينات. تم تحديد الحركة عندما تجاوز الإزاحة السلسة 5% من قيمتها القصوى البالغة 158 عبر مجموعة البيانات. في تجربة الوصول والإمساك، بدأت مرحلة الوصول عند أول حركة 159 تم اكتشافها وانتهت عند آخر حركة تم اكتشافها. اختتمت مرحلة الفهم اللاحقة بنهاية 160 عملية جمع البيانات. تم فصل هذه المراحل إلى مجموعتي بيانات: إحداهما تحتوي على 161 قياسًا لعينات زمنية لـ 23 زاوية مشتركة أثناء الوصول، والأخرى أثناء الإمساك. تمت إعادة تقسيم كل مجموعة بيانات إلى 100 صندوق للتحليل. 163

وباتباع نهج [14]، قمنا بتحليل الوصول والفهم معًا. لذلك، تم إعادة دمج مجموعتي البيانات لتشكيل بيانات الوصول والفهم لموضوع واحد خلال تجربة واحدة؛ تم ترجيح مرحلتي الوصول والفهم 165 بالتساوي ضمن مجموعة البيانات المجمعة. في تجربة التلاعب، بدأ جمع البيانات 166 بعد اكتشاف الحركة واستمر حتى اكتمال الخطوة. ولمراعاة الفترات الأطول والمتغيرة لهذه الخطوات البالغ عددها 167، تمت إعادة تقسيم البيانات من كل خطوة إلى 1000 حاوية. يضمن هذا التقسيم المتساوي 168 أن استخراج التآزر لم يتأثر بشكل غير متناسب بخطوات مختلفة تبلغ 169 مدة. 170

تحليل البيانات171

ظهور التآزر اليد الحركية 172

لاستخراج تآزرات اليد الحركية، استخدمنا طريقة تحليل القيمة المفردة (SVD) المقدمة في 173 بواسطة [14] لتحليل أوضاع اليد المتطورة في كلتا المهمتين. في تجربة الوصول والفهم، تم تنظيم البيانات 174 لكل موضوع في مصفوفة 𝑋𝟔,□□□𝟗𝟘×𝟭𝟴𝟴، حيث تمثل الأعمدة 23 زاوية مشتركة، و175 و4000 صف تتبع من 200 سلة × 5 كائنات × 4 تجارب. وبالمثل، في تجربة المعالجة، 176، قمنا بحساب المصفوفة 𝑋𝟭,□□□𝟴𝟘×𝟭𝟴𝟴، مع صفوف تمثل 1000 خانة × 5 خطوات. قبل تطبيق SVD، تم توسيط 177 بيانات عن طريق طرح متوسط كل عمود [55]. يحسب تحليل القيمة المفردة المتجهات المفردة اليمنى واليسرى للمصفوفة. لذا، 𝑆𝑉𝐷(𝑋𝟘,𝟘𝟘) = 𝑈𝟘,𝟘𝟘,𝟘𝟘,𝟘 ينتج تركيبات خطية 179 من زوايا مفاصل اليد (أي التآزر الحركي) في 𝑉,□□□𝟭𝟴𝟴×𝟭𝟴𝟴، تطوراتها الزمنية في 180 □□□𝟴𝟘𝟘×𝟴□□□ أو $𝑈𝟔,□□□𝟴𝟘𝟘×𝟴□□□، وقياس التباين المرتبط، القيم المفردة، على 181 □□□𝟴𝟘𝟘×□□□𝟴𝟘𝟘×𝟭𝟴𝟴. 182 أو 𝛴𝟔,□□□𝟴𝟘𝟘×𝟭𝟴𝟴، 𝛴,□□□𝟴𝟘𝟘×𝟭𝟴𝟴 القطر الرئيسي لـ

في حين أن هذا التحليل قارن تجارب الوصول والفهم والتلاعب ككل، فإن أوجه التآزر 183 قد تعتمد على هندسة الكائن (أي أداة محددة). ولمعالجة هذه المشكلة، أجرينا مقارنات مباشرة لـ 184 أداة محددة. تم إنشاء مصفوفات البيانات للوصول والفهم للربطة المضغوطة والمقص والمفك 185 (𝑋𝟔,𝟔 ,𝑋𝟔,𝟭 ,𝑋𝟔,𝟴𝜖𝑅𝟘×𝟭𝟴𝟴) وخطوات المعالجة المقابلة لها (𝑋𝟭,𝟔، 𝑋، ب، 𝑋، ب). نظرًا لأن الترجيح المتساوي لـ 186 من خطوات المعالجة لم يكن ضروريًا، فقد تم تلطيف بيانات الموضع المشترك وخفض عيناتها إلى 60 هرتز 187 بدلاً من التقسيم إلى 1000 صندوق. ثم تم تطبيق SVD على هذه المصفوفات. ركزت المقارنات على ربطة العنق (الخطوة 1)، والمقص (الخطوة 2)، ومفك البراغي (الخطوة 3)؛ تم استبعاد الخطوتين 4 و5 لأنهما لا تتضمنان استخدامًا مباشرًا لأدوات من تجربة الوصول والفهم. 190

لقياس التباين المحسوب (VAF) بواسطة كل تآزر يدوي حركي، استخدمنا القيم المفردة 191 من قطر 𝛴𝟘,𝟘. على وجه التحديد، تم حساب VAF كنسبة مئوية لمربع القيمة المفردة 192 مقارنة بالمجموع الإجمالي للقيم المفردة المربعة في 193. 𝛴𝟘,𝟘

لتحديد ما إذا كان من الممكن وصف مهام التلاعب والوصول والفهم بنفس العدد من 194 عملية تآزر، قمنا بتحديد عدد أوجه التآزر الهامة باتباع طريقة [56]. تم تعريف 195 عملية تآزر كبيرة على أنها تلك المطلوبة لتحقيق ما لا يقل عن 90% من قيمة القيمة المضافة، مع إضافة 196 عملية تآزر لاحقة تساهم بأقل من 5% من قيمة القيمة المضافة. لتقييم آثار التجربة والأداة على عدد 197 من أوجه التآزر المهمة، تم إجراء تحليل التباين (ANOVA) 2 (تجربة) × 4 (أداة). 198

بعد ذلك، قمنا بتقييم مدى جودة التآزر من مهمة الوصول والفهم، المستخدمة عادة لفهم وظيفة اليد 200 [18]، وشرح التباين في مهمة المعالجة. على وجه التحديد، قمنا بتقييم كيفية وصف 201 عملية تآزر مهمة تم تحديدها في مهمة الوصول والفهم لبيانات المعالجة. باستخدام تحليل القيمة المفردة 202 (SVD) كما هو موضح سابقًا، حددنا أولاً أوجه التآزر المهمة من مهمة الوصول إلى 203 والفهم، V. بعد ذلك، لتقييم قوتها التفسيرية، قمنا بإسقاط بيانات المعالجة المركزية X، على الفضاء الجزئي المحدد بواسطة عمليات التآزر المهمة هذه. تم حساب هذا الإسقاط 205 على النحو التالي: 206

حيث يشير الحرف p إلى إسقاط بيانات المعالجة على عمليات التآزر 208 للوصول والفهم. بالنسبة لكل إسقاط، قمنا بحساب التباين في بيانات المعالجة الموضحة من خلال 209 عمليات تآزر للوصول والفهم: 210

مقارنة التآزر اليد الحركية 199

$$p = X \cdot V \quad (207)$$

$$var_p = 1 - \frac{var(p)}{var(X)} \quad (211)$$

حيث n هو عدد الإسقاطات في p (أي عدد نقاط البيانات). 212

تم بعد ذلك حساب نسبة التباين التي تم تفسيرها من خلال تآزر الوصول والفهم لتقييم مدى نجاحهم في مهمة المعالجة. تم ذلك عن طريق قسمة مجموع التباين 214 الموضح بالإسقاط على تآزرات الوصول والفهم الهامة، $var(p)$، على مجموع 215 القيم الذاتية لتآزرات التلاعب (أي مربع القيم القطرية لـ Σ). لاحظ أن 216 هنا نورد التباين الذي يفسره فقط التآزر الكبير في الوصول والفهم. يوفر هذا التحليل 217 نظرة ثاقبة حول مقدار المعلومات حول التلاعب التي يمكن استخلاصها من أوجه التآزر 218 المحددة في مهمة الوصول والفهم الأبسط. 219

في حين أن التحليل أعلاه قارن حجم مساحة التآزر، فمن المفيد أيضًا مقارنة النموذج 220 من مساحة التآزر. وهكذا، قمنا بحساب أوجه التشابه في جيب التمام بين تآزرات الوصول والفهم، 221 V، وتآزرات المعالجة، V، لكل موضوع. يتضمن ذلك حساب حاصل الضرب النقطي لمجموعتي التآزر 222، مما يؤدي إلى مصفوفة C، حيث يمثل كل عنصر $C(i, j)$ تشابه جيب التمام 223 بين تآزر الوصول والفهم ath وتآزر المعالجة bth. هنا، نورد حجم 224 لأوجه التشابه في جيب التمام هذه، والتي تتراوح من 0 إلى 1.

إذا كانت أوجه التآزر هي نفسها بغض النظر عن التجربة (أي أن البيانات تمتد على نفس المساحة الفائقة)، فستوقع مصفوفة من أوجه تشابه جيب التمام، $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$، مع وجود أرقام واحدة على القطر وأصفار بخلاف ذلك. 228 على العكس من ذلك، إذا اختلفت تآزرات الوصول والفهم عن تآزرات المعالجة (أي $V_1 \neq V_2$)، فإن مصفوفة تشابه جيب التمام الناتجة ستكون غير متماثلة. على وجه التحديد، $C(a, b) \neq C(b, a)$ باعتباره العنصر في 230 (a, b) يوفر تشابه جيب التمام بين تآزر الوصول والفهم ath والتآزر 231 bth بينما العنصر في (b, a) يوفر تشابه جيب التمام بين متجهين مختلفين، تآزر الوصول والفهم 232 bth وتآزر المعالجة ath. علاوة على ذلك، وتماشيًا مع الدراسات السابقة [57] – 233 [60] فإننا نسلط الضوء على أوجه التشابه في جيب التمام التي تزيد عن 0.9 باعتبارها ذات أهمية خاصة. علاوة على ذلك، يُشار إلى القيم 234 على طول قطر هذه المصفوفة هنا باسم تشابه التآزر - وهو مقياس لدرجة التشابه 235 بين تآزرات الوصول والفهم الخاصة بالموضوع، $V1_i$، وتآزرات التلاعب بها، 236 $V2_j$.

من الناحية المثالية، نهدف إلى اختبار الفرضية القائلة بأن متجهي التآزر متطابقان، $V_1 = V_2$، حيث أن 237 سيؤدي إلى تشابه جيب التمام $C(a, a) = 1$ (b). ومع ذلك، فإن تشابه جيب التمام يحده أعلى 238 وحدة. وبالتالي، فإن توزيعه ينتهك الافتراض الضمني للاختبار الإحصائي القياسي (أي 239 حالة طبيعية تقريبية)، مما يقضي على قدرتنا على تأكيد التكافؤ إحصائيًا. 240

بدلاً من ذلك، لتحديد ما إذا كانت تآزرات الوصول والفهم لدى الأشخاص تختلف عن تآزرات التلاعب الخاصة بهم، اختبرنا الفرضية القائلة بأن متجهي التآزر كانا متعامدين، $C(a, b) = 0$. وللقيام بذلك، أنشأنا توزيعًا خاليًا من 242 عن طريق ترتيب الميزات بشكل عشوائي في متجه تآزر التلاعب وحساب تشابه جيب التمام بين تآزر الوصول والفهم وهذا التلاعب العشوائي 244 تآزر. تم تكرار هذه العملية 1000 مرة لإنشاء التوزيع. قمنا بعد ذلك بحساب مكان وقوع تشابه جيب التمام المرصود البالغ 245 ضمن هذا التوزيع. والجدير بالذكر أننا قمنا هنا بحساب $C = \cos(\theta) = V_1 \cdot V_2$ 246، تتراوح من -1 إلى 1. وبالتالي، تمركز التوزيع الخالي حول 0، مع انحراف معياري أقل من 247 من 1، وهو أمر مهم لاختبار الفرضيات. أخيرًا، تمثل القيمة p المبلغ عنها الاحتمال 248 لملاحظة تشابه جيب التمام متطرفًا مثل القيمة الفعلية، مع افتراض عدم وجود علاقة (أي التآزر المتعامد $C(a, b) = 0$). 250

لتقييم ما إذا كان ترتيب التآزر قد أثر على تشابه التآزر (أي القيم على طول قطري مصفوفة تشابه جيب التمام 251)، أجرينا انحدارًا خطيًا بين ترتيب التآزر والتشابه في جميع المواضيع البالغ عددها 252 موضوعًا. تم تحديد تأثير كبير إذا اختلف ميل خط الانحدار بشكل كبير عن 253 صفر (أي أن فاصل الثقة 95% للمنحدر لم يتضمن الصفر). 254

نظرًا لأن ترتيب التآزر الافتراضي، استنادًا إلى حساب التباين، قد يتأثر بـ 255 ضوضاء تجريبية، قمنا بإعادة ترتيب تآزرات المعالجة لتحسين التحليل. على وجه التحديد، قمنا بإعادة ترتيب أعمدة مصفوفة تآزر المعالجة، V، لتعظيم مجموع القطر 257

$$C = \cos(\theta) = |V_1 \cdot V_2| \quad (226$$

القيم (أي التشابه) في مصفوفة تشابه جيب التمام C. باستخدام هذه المصفوفة المُعاد ترتيبها، كررنا الاختبارات الـ 258 المذكورة أعلاه لتحديد ما إذا كانت أوجه التآزر للوصول والفهم تختلف عن أوجه التآزر في التلاعب، وقام 259 منها بتقييم تأثير ترتيب التآزر على التشابه. أخيرًا، نبلغ عن الترتيب الجديد للتلاعب بـ 260 تآزرًا بعد إعادة الترتيب. 261

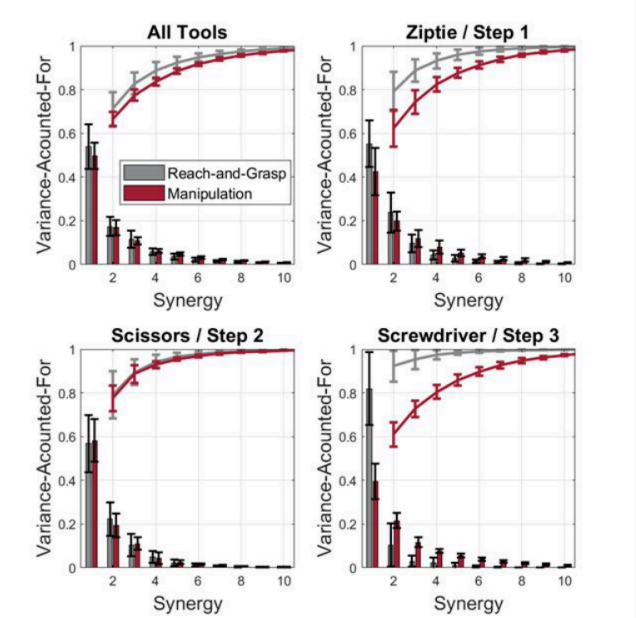
أجريت جميع التحليلات في MATLAB 2022b. بيانات المصدر لهذه الدراسة متاحة بشكل مفتوح على: https://github.com/michaelwestjr/wire- harnessing-experiment-data 262 263g

https://doi.org/10.5281/zenodo.14532970 264

بشكل عام، يتطلب التلاعب المزيد من التآزر أكثر من مجرد الوصول والفهم. ويبين الشكل 2 متوسط التباين 268 الذي يمثله (VAF) لكل تآزر ومجموعها التراكمي، بينما يوضح الشكل 3 عدد 269 تآزرًا مهمًا لكل أداة وتجربة. تتراوح هذه القيم من تآزر واحد، في حالة وصول وإمساك شخص واحد بمفك البراغي إلى 270 شخصًا، إلى 8 تآزر، في حالة تعامل شخص واحد مع 271 مفك البراغي. على الرغم من هذا التباين، كانت هناك حاجة إلى قدر أقل من التآزر من 23 درجة كاملة من الحرية 272 (DOF) لليد. 273

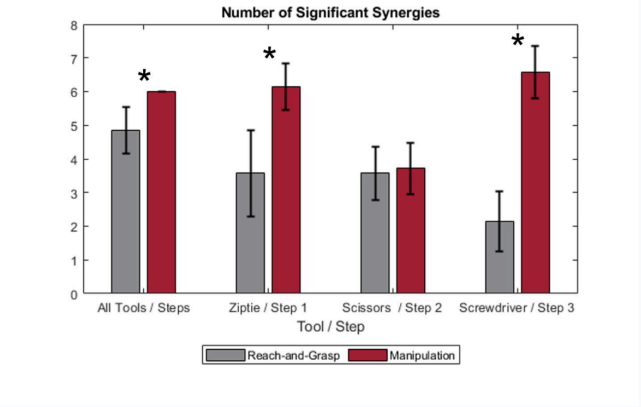
كشف تحليل التباين ثنائي الاتجاه (تجربتان × 4 أدوات) عن تأثيرات رئيسية مهمة للتجربة ($p = 3.96e{-06}$ ،$p = 274\ 1.07e{-10}$) والأداة ($F_{3,9} = 18.86$ ،$p =$ 275 $3.62e{-08}$). 276

أظهرت اختبارات t اللاحقة أن عدد التآزرات الهامة في جميع الأدوات (= M 5.43, SD = 0.76) 277 كان أكبر من عدد المقص (= M = 3.64, SD = 0.75, p = 2.37e−06) والمفك (= M = 278 4.34, SD = 2.44, p = 0.0051). وبالمثل، كان عدد التآزرات المهمة للربطة المضغوطة (= M = 279 4.86, SD = 1.66) أكبر منه في المقص (p = 0.0013). عبر التجارب، تطلب التلاعب 280 (M = 5.61, SD = 1.29) تآزرًا أكثر أهمية من أسلوب الوصول والفهم (= M = 3.54, SD = 281 1.32, p = 8.78e−13). كشفت المقارنات المصححة بواسطة Bonferroni (α = 0.05/4 = 0.0125) أن التلاعب يتطلب تآزرًا أكثر أهمية من الوصول والفهم عبر جميع الأدوات (p = 8.93e− 283 04)، وربطة العنق المضغوطة (p = 5.14e−04) والمفك (p = 4.44e−07). ومع ذلك، لم يلاحظ أي فرق كبير قدره 284 بالنسبة للمقص (p = 0.74). لتلخيص ذلك، يتطلب التلاعب بشكل عام 285 درجة من الحرية أعلى من تقنية الوصول والإمساك، باستثناء حالة المقص. 286



الشكل 2: الشكل 2: حساب التباين (VAF) بواسطة كل تآزر متوسط عبر الموضوع لـ (أ) جميع الأدوات، (ب) 287 ربطة عنق مضغوطة، (ج) مقص، و (د) مفك البراغي. تظهر الخطوط المجموع التراكمي لـ VAF. أشرطة الخطأ هي 288 ± 1 الانحراف المعياري. 289

Figure 2: Variance-accounted-for (VAF) by each synergy averaged across subject for (a) all tools, (b) 287 zip tie, (c) scissors, and (d) the screwdriver. Lines show the cumulative sum of the VAF. Error bars are 288 ±1 standard deviation. 289



الشكل 3: الشكل 3: بلغ متوسط عدد أوجه التآزر الهامة في الوصول والفهم أو التلاعب بكل أداة 290 عبر المواضيع. أشرطة الخطأ هي الانحراف المعياري ±1. تشير العلامة النجمية (*) إلى وجود اختلاف كبير 291 بين عدد عمليات الوصول والفهم والتآزر في المعالجة. 292

Figure 3: Number of significant synergies in reach-and-grasp or manipulation of each tool averaged 290 across subjects. Error bars are ±1 standard deviation. An asterisk (*) indicates a significant difference 291 between the number of reach-and-grasp and manipulation synergies. 292

كما ذكر أعلاه، استخدمنا تحليل القيمة المفردة لحساب أوجه التآزر في مجموعة البيانات الخاصة بنا. يظهر الشكل 4 لمجموعة بيانات All Tools 295 والشكل S1 لمجموعات البيانات المحددة للأداة أول 294 عملية تآزر للوصول والفهم والمعالجة المحسوبة لكل موضوع. عبر جميع مجموعات البيانات، كان التآزر الأول 296 يهيمن عليه انثناء مفاصل MCP وPIP، بما يتوافق مع فهم القوة الموصوف في 297 دراسة سابقة [2]، [12]، [18]. وكانت هذه الحركة متسقة للغاية عبر المواضيع. أظهر التآزر الثاني، والذي يتميز في المقام الأول بتدوير الإبهام (الشكل 4 وS2)، تباينًا أكبر عبر المواضيع. للثالث 299

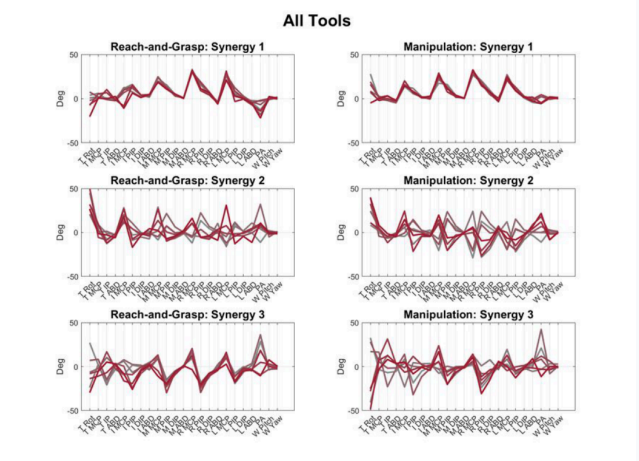
النتائج 265

ظهور التآزر اليد الحركية 266

التباين المحسوب لـ 267

التآزر اليد الحركية 293

التآزر (الشكل 4 وS3) والتآزر العالي الترتيب، حال التباين الكبير بين المواضيع دون تحديد 300 نمط حركة فسيولوجية ثابت. 301



الشكل 4: الشكل 4: التآزر الأول والثاني والثالث المستخرج باستخدام مجموعة بيانات جميع الأدوات. يشير كل سطر إلى 302 موضوعًا مختلفًا. يتوافق كل صف مع ترتيب التآزر، بينما يشير كل عمود إلى أوجه التآزر المحسوبة 303 عبر الوصول والفهم، □،𝑉، أو التلاعب، □،𝑉. لاحظ أن الاختصارات T وا Rg Mg وا تشير إلى 304 إلى أصابع الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر والإصبع الصغير، على التوالي، بينما تشير W إلى الرسغ. 305

Figure 4: The first, second, and third synergy extracted using the all tools dataset. Each line denotes a 302 different subject. Each row corresponds to synergy order, while each column denotes synergies computed 303 across either reach-and-grasp, 𝑉□,□, or manipulation, 𝑉□,□. Note, the abbreviations T, I, M, R, and L refer 304 to the thumb, index, middle, ring, and little fingers, respectively, while W refers to the wrist. 305

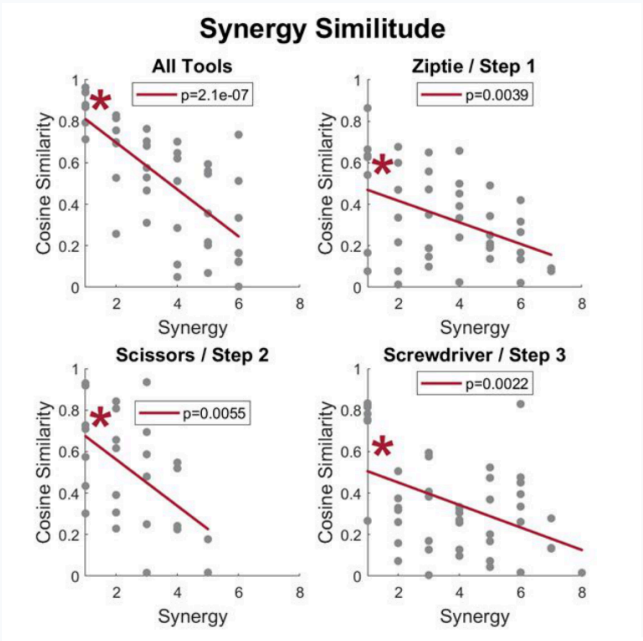
بينما التين. 2 و 3 يقارنان حجم الفضاءات الجزئية المتآزرة، ولا يتناولان شكلها. لمقارنة شكل التآزر عبر التجربتين، قمنا بحساب مصفوفة تشابه جيب التمام، مع ظهور 308 نتيجة في الشكل S4. يمثل كل صف مجموعة فرعية من الأدوات، ويتوافق كل عمود مع موضوع ما. 309 يُظهر الصف السفلي مصفوفة التشابه المتوسطة في جميع المواد. القيم الأكبر من 0.9 يتم تمييزها بـ 310 للتوضيح. على وجه التحديد، في مجموعة بيانات "جميع الأدوات"، أظهر 3 من أصل 7 أشخاص تشابه جيب التمام 311 أكبر من 0.9 في مقارنة التآزر الأولى. بالنسبة للمقص، أظهر 2 من أصل 7 أشخاص تشابه جيب تمام 312 أكبر من 0.9 للتآزر الأول، وموضوع واحد للتآزر الثالث. لم يلاحظ أي تشابه جيب التمام 313 يتجاوز 0.9 بالنسبة للربطة المضغوطة أو مفك البراغي. علاوة على ذلك، على الرغم من وجود 314 اختلافًا فرديًا واضحًا، فإن المتوسط عبر المواد يعكس السمات المشتركة التي شوهدت في جميع المواد: أظهرت أول 315 عملية تآزر بين التجارب تشابهًا أعلى، في حين انخفض التشابه في 316 عملية تآزر ذات ترتيب أعلى. 317

ولاختبار ما إذا كانت تآزرات الوصول والفهم تختلف اختلافًا كبيرًا عن تآزرات المعالجة، اختبرنا فرضية العدم، $C(a, b) = 0$، لكل زوج من التآزر. يشير رفض هذه الفرضية إلى أن 319 عملية تآزر للوصول والفهم والتلاعب تمتد إلى مساحة فرعية مماثلة. يلخص الجدول 1 عدد 320 زوجًا من التآزر المتشابه إحصائيًا من نفس الترتيب عبر الموضوعات، استنادًا إلى قطري مصفوفة تشابه جيب التمام 321 في الشكل S4. ومع زيادة ترتيب التآزر، انخفض عدد أوجه التآزر المتشابهة إحصائيًا 322، مما يسلط الضوء على الاختلاف بين أوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى. 323

جدول 1: الجدول 1: عدد أوجه التآزر المتشابهة إحصائياً عند مقارنة تآزر الوصول والفهم 324 (syn) للمواضيع مع تآزر التلاعب (syn) بنفس الترتيب. كان العدد الإجمالي للموضوعات 7. 325 للإيجاز، يتم عرض أول 8 أوجه تآزر فقط. لم تكن هناك أوجه تآزر لاحقة مماثلة إحصائيا. 326

Table 1: The number of statistically similar synergies upon comparing a subjects' reach-and-grasp 324 synergy (syn) to their manipulation synergy (syn) of the same order. The total number of subjects was 7. 325 For brevity, only the first 8 synergies are shown. No subsequent synergies were statistically similar. 326

لتقييم تأثير ترتيب التآزر على تشابه التآزر (أي قطري مصفوفة تشابه جيب التمام 327) ، أجرينا انحدارًا خطيًا بين تشابه التآزر وترتيب التآزر عبر جميع الموضوعات البالغ عددها 328 موضوعًا ، بما في ذلك أوجه التآزر المهمة فقط (الشكل 3). تظهر النتائج في الشكل 5. في جميع الحالات، كانت منحدرات الانحدار الـ 329 سالبة ومختلفة بشكل كبير عن الصفر (جميع الأدوات: $p = 2.1e{-}07$؛ ربطة عنق/ 330 الخطوة 1: $p = 0.0039$؛ مقص / الخطوة 2: $p = 0.0055$؛ مفك البراغي / الخطوة 3: $p = 0.0022$). على الرغم من أن معاملات التحديد البالغ عددها 331 كانت في النطاق المتوسط إلى المنخفض (جميع الأدوات: $R² = 0.49$؛ ربطة عنق / الخطوة 1: $R² = 332$ 0.19؛ مقص / الخطوة 2: $R² = 0.27$؛ مفك براغي / الخطوة 3: $R² = 0.19$)، جميع معاملات التحديد كانت نماذج الانحدار 333 مهمة عند مقارنتها بالنموذج الثابت؛ وبالتالي المنحدر الكبير. وهكذا، نستنتج 334 أن تشابه التآزر انخفض مع ترتيب التآزر. 335



الشكل 5: الشكل 5: تشابه التآزر (أي قطري مصفوفة تشابه جيب التمام) عبر المشاركين 336 المحسوب عبر كل أداة. تشير العلامة النجمية (*) إلى منحدر كبير. 337

Figure 5: Synergy similitude (i.e., the diagonal of the cosine similarity matrix) across participants 336 computed across each tool. The asterisk (*) indicates a significant slope. 337

كان ترتيب التآزر الافتراضي من SVD يعتمد على حساب التباين (VAF)، مع وجود ترتيب أعلى 338 تآزر يوضح تباينًا أقل. في حين ركز مقياس التشابه لدينا على تشابه جيب التمام بين 339 من أوجه التآزر من نفس الترتيب، فإن هذا النهج لم يضمن إجراء مقارنات بين أوجه التآزر الأكثر تشابهًا 340 عبر مهام الوصول والفهم والتلاعب. ولمعالجة ذلك، قمنا بإعادة ترتيب أوجه التآزر في المعالجة 341 لتحقيق أقصى قدر من التشابه مع أوجه التآزر في الوصول والفهم، كما هو موضح في الشكل S5. بعد إعادة الترتيب، في مجموعة البيانات 342 "All Tools"، أظهر 3 من أصل 7 أشخاص تشابه جيب التمام أكبر من 0.9 للتآزر الأول. 343 بالنسبة للمقص، أظهر 2 من أصل 7 أشخاص تشابهًا أكبر من 0.9 للتآزر الأول، وموضوع واحد لـ 344

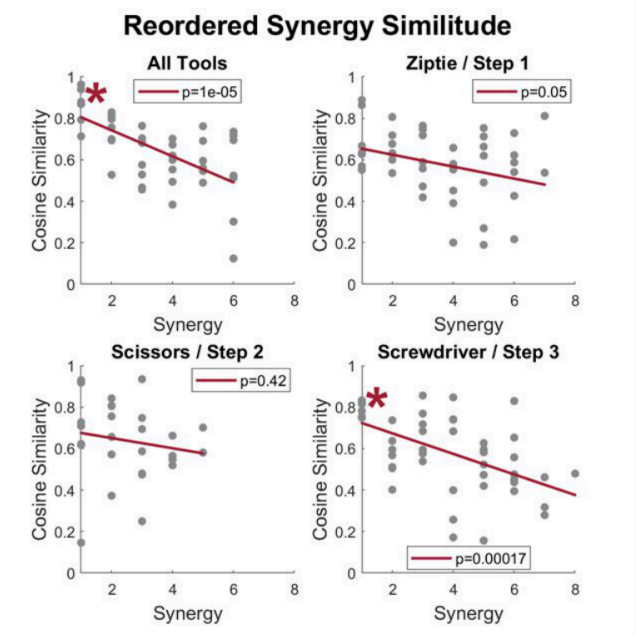
مقارنة التآزر اليد الحركية 306

التآزر الثالث. لم تتم ملاحظة أي أوجه تشابه أعلى من 0.9 بالنسبة للربطة المضغوطة أو مفك البراغي. تم تحديد عدد 345 من أوجه التآزر المتشابهة إحصائيًا في الجدول 2، حيث لوحظ وجود نسبة أعلى من التشابه على طول القطر 346 مقارنة بالجدول 1. وتؤكد هذه الزيادة أن إعادة الترتيب قد

حسنت محاذاة 347 من تآزر الوصول والفهم والتلاعب، مع التركيز على المساحات الفرعية المشتركة. 348

جدول 2: الجدول 2: عدد أوجه التآزر المتشابهة إحصائياً عند إعادة ترتيب أعمدة معالجة 349 مصفوفة التآزر (syn) لتحقيق أقصى قدر من التشابه (أي قطري مصفوفة تشابه جيب التمام). كان العدد الإجمالي للموضوعات 350 7. وللإيجاز، يتم عرض أول 8 أوجه تآزر فقط. ولم تكن هناك أوجه تآزر لاحقة متشابهة إحصائيا. 352

Table 2: The number of statistically similar synergies upon reordering the columns of the manipulation 349 synergy (syn) matrix to maximize similitude (i.e., the diagonal of the cosine similarity matrix). The total 350 number of subjects was 7. For brevity, only the first 8 synergies are shown. No subsequent synergies were 351 statistically similar. 352

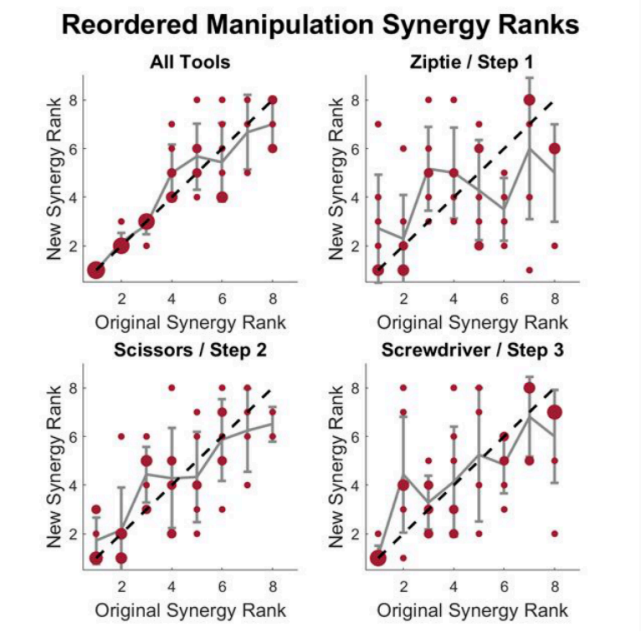


الشكل 6: يوضح الشكل 6 تشابه التآزر بعد إعادة ترتيب أوجه التآزر في التلاعب. لتقييم تأثير 353 ترتيب التآزر الجديد على تشابه التآزر (أي قطري مصفوفة تشابه جيب التمام)، أجرينا 354 انحدارًا خطيًا بين تشابه التآزر وترتيب التآزر في جميع المواضيع، بما في ذلك 355 تآزرًا مهمًا فقط. على عكس الشكل 5، كانت منحدرات الانحدار السلبي مهمة فقط لجميع مجموعات البيانات الـ 356 (p= 1.0e−05, $R²$= 0.49) ومفك البراغي/الخطوة 3 (p= 1.7e−03, $R²$= 0.28)، ولكن ليس 357 لربطة Zip/الخطوة 1 (p= 0.05, $R²$= 0.09) أو المقص/الخطوة 2 (p= 0.42, $R²$= 0.026) مجموعات البيانات. لاحظ أن 358 هنا كان معامل تحديد هذه الانحدارات الخطية في المدى المتوسط للبيانات 359 التي قدم نموذجها ميلًا كبيرًا وفي النطاق المنخفض جدًا، $R²$ < 0.1، للبيانات التي لم يقدم نموذجها 360 ميلًا كبيرًا. قد يشير هذا إلى وجود تشابه بين تآزر الوصول إلى 361 والفهم والتلاعب، خاصة في التعامل مع ربطة العنق والمقص. ومع ذلك، في 362 بيانات جميع الأدوات ومفك البراغي، تشير هذه النتائج إلى أن التآزر الموجود بوضوح في التلاعب 363 قد لا يكون سائدًا في الوصول والفهم. 364

Fig. 6 shows the synergy similitude after reordering the manipulation synergies. To assess the effect of 353 the new synergy order on synergy similitude (i.e., the diagonal of the cosine similarity matrix), we 354 performed a linear regression between synergy similarity and synergy order across all subjects, including 355 only significant synergies. Unlike Fig. 5, negative regression slopes were significant only for the All 356 Tools (p= 1.0e−05, $R²$= 0.49) and Screwdriver/Step 3 (p= 1.7e−03, $R²$= 0.28) datasets, but not 357 for the Zip tie/Step 1 (p= 0.05, $R²$= 0.09) or Scissors/Step 2 (p= 0.42, $R²$= 0.026) datasets. Note, 358 here the coefficient of determination of these linear regressions were in the medium range for the data 359 whose model did present a significant slope and in the very low range, $R²$< 0.1, for the data whose 360 model did not present a significant slope. This may indicate that there was similarity between the reach- 361 and-grasp and manipulation synergies, especially in the handling of the zip tie and scissors. However, in 362 the all tools and screwdriver data these results suggest that synergies clearly present in manipulation may 363 not be as prevalent in reach-and-grasp. 364

الشكل 6: الشكل 6: تشابه التآزر (أي قطري مصفوفة تشابه جيب التمام) عبر المشاركين 365 محسوبًا عبر كل أداة، عند إعادة ترتيب أعمدة مصفوفة تآزر التلاعب لتحقيق أقصى قدر من التشابه 366. تشير العلامة النجمية (*) إلى منحدر كبير. 367

Figure 6: Synergy similitude (i.e., the diagonal of the cosine similarity matrix) across participants 365 computed across each tool, upon reordering the columns of the manipulation synergy matrix to maximize 366 similitude. The asterisk (*) indicates a significant slope. 367



الشكل 7: يوضح الشكل 7 كيف أن إعادة ترتيب أوجه التآزر في التلاعب أدت إلى زيادة حدوث 368 تآزرًا متشابهًا إحصائيًا (الجدول 2). لا يمثل الخط الأسود المتقطع أي تغيير في ترتيب التآزر بعد إعادة الترتيب. 369 انخفضت رتبة التآزرات فوق هذا الخط، وأصبحت أكثر هيمنة في التلاعب، بينما زادت رتبة تلك التي تقل عن 370 خطًا، وأصبحت أقل هيمنة. ومن الجدير بالذكر أن التآزرات ذات الترتيب الأعلى غالبًا ما تحولت إلى رتبة أقل 371 (أكثر هيمنة) في التلاعب، في حين تحولت التآزرات ذات الترتيب الأدنى إلى رتب أعلى (أقل من 372 مهيمنة)، لا سيما في مجموعة بيانات مفك البراغي. يشير هذا إلى أن أوجه التآزر التي تعتبر غير ذات أهمية في 373 عملية الوصول والفهم اكتسبت أهمية أثناء مهام المعالجة، مما يسلط الضوء على الاختلافات الوظيفية في 374 استخدام التآزر بين المهمتين. 375

Fig. 7 illustrates how reordering the manipulation synergies increased the incidence of statistically similar 368 synergies (Table 2). The dashed black line represents no change in synergy order after reordering. 369 Synergies above this line decreased in rank, becoming more dominant in manipulation, while those below 370 the line increased in rank, becoming less dominant. Notably, higher-order synergies often shifted to lower 371 ranks (more dominant) in manipulation, while lower-order synergies shifted to higher ranks (less 372 dominant), particularly in the screwdriver dataset. This indicates that synergies considered insignificant in 373 reach-and-grasp gained importance during manipulation tasks, highlighting the functional differences in 374 synergy use between the two tasks. 375

الشكل 7: الشكل 7: يتم تصنيف تآزر التلاعب بعد إعادة الترتيب لتحقيق أقصى قدر من التشابه مع تآزرات الوصول والفهم 376 (أي قطري مصفوفة تشابه جيب التمام). يمثل الخط الرمادي المتوسط، وتشير أشرطة الخطأ 377 إلى الانحراف المعياري. تشير النقاط الحمراء إلى نقاط البيانات، بينما تمثل النقاط الأكبر 378 قيمة متكررة. يشير الخط الأسود المتقطع إلى عدم وجود تغيير في الترتيب؛ تشير القيم الأعلى منه إلى أن 379 من التآزرات الأقل هيمنة في الوصول والفهم أصبحت أكثر هيمنة في التلاعب، في حين أن القيم الأقل من 380 تشير إلى العكس. 381

Figure 7: Manipulation synergy ranks after reordering to maximize similitude with the reach-and-grasp 376 synergies (i.e., the diagonal of the cosine similarity matrix). The gray line represents the average, and 377 error bars denote the standard deviation. Red dots indicate data points, with larger dots representing 378 repeated values. The dashed black line indicates no change in rank; values above it suggest that 379 synergies less dominant in reach-and-grasp became more dominant in manipulation, while values below 380 it suggest the opposite. 381

على الرغم من كونه مفيدًا، إلا أن تحليل تشابه جيب التمام لا يتناول بشكل مباشر مدى نجاح التآزر 382 الذي يمكن الوصول إليه في تفسير بيانات المعالجة. لاستكشاف ذلك، قمنا بإسقاط بيانات المعالجة على 383 عملية تآزر مهمة للوصول والفهم وحسبنا التباين الذي أوضحوه (VAF). يقارن الجدول 3 VAF 384 لبيانات المعالجة المسقطة على أوجه التآزر للوصول والفهم مع VAF 385 الموضحة بواسطة تآزرات المعالجة نفسها (القيم الموجودة بين قوسين). في جميع المواضيع والمهام، 386، أوضح تآزر الوصول والفهم باستمرار تباينًا أقل في بيانات المعالجة، خاصة في 387 مهمة بارعة مثل ربط ربطة عنق أو استخدام مفك البراغي. على سبيل المثال، في الموضوع 4، أوضحت تآزرات الوصول والفهم 388 فقط 0.21 و0.47 من التباين في مهام ربط الرمز البريدي ومفك البراغي، مقارنة بـ 389 0.93 و0.90 من خلال تآزرات التلاعب. تشير هذه النتائج إلى أنه في حين أن تآزر الوصول والفهم 390 يمكن أن يلتقط بعض جوانب التلاعب، إلا أنه يقصر في المهام التي تتطلب التحكم الحركي الدقيق، 391 مما يسلط الضوء على الحاجة إلى دراسة مهام التلاعب الوظيفية الأكثر تعقيدًا. 392

جدول 3: الجدول 3: تم حساب التباين (VAF) من خلال عرض بيانات المعالجة على أوجه التآزر 393 للوصول والفهم، المقدمة لجميع الأدوات وأزواج المهام المحددة للأداة (ربطة عنق الرمز البريدي/الخطوة 1، والمقص/الخطوة 2، و394 مفك البراغي/الخطوة 3). تشير القيم الموجودة بين قوسين إلى VAF الموضح من خلال التلاعب الكبير 395 التآزر نفسه، كما هو موضح في الشكل 2 (الأحمر). 396

Table 3: Variance accounted for (VAF) by projecting the manipulation data onto the reach-and-grasp 393 synergies, presented for all tools and specific tool-task pairings (Zip tie/Step 1, Scissors/Step 2, and 394 Screwdriver/Step 3). Values in parentheses indicate the VAF explained by the significant manipulation 395 synergies themselves, as highlighted in Fig. 2 (red). 396

في هذه الدراسة، قمنا باختبار فرضيتين: (1) عدد أوجه التآزر الكامنة في التلاعب هو نفس 398 مثل تلك الكامنة في الوصول والفهم، و(2) تختلف هوية أوجه التآزر الكامنة في التلاعب عن تلك الكامنة في الوصول والفهم. لقد وجدنا أن هناك حاجة لمزيد من التآزر لوصف بيانات المعالجة بكفاءة أكثر من بيانات الوصول والفهم. علاوة على ذلك، عند مقارنة تآزرات اليد الحركية 401 عبر الوصول والفهم والتلاعب، وجدنا أن الفرق كان في الغالب 402 في التآزرات ذات الترتيب الأعلى. بعد إعادة ترتيب أوجه التآزر في التلاعب لتعظيم التشابه (أي قطري مصفوفة تشابه جيب التمام)، وجدنا أن أوجه التآزر الموجودة بوضوح في التلاعب قد لا تكون سائدة في الوصول والفهم. 405

أكد تحليلنا انخفاض درجات الحرية التشغيلية لليد. شكلت أوجه التآزر الثلاثة الأولى 407 أكثر من 75% من التباين في كلتا المهمتين التجريبيتين (الشكل 2). هذه القيمة 408 متوافقة مع ما تم الإبلاغ عنه في الأدبيات السابقة [12]، [14] – [16]، [18] ولا يمكن تفسيرها 409 فقط من خلال القيود الميكانيكية الحيوية [15]. وهكذا، نستنتج أن هذا التحليل الحركي المبسط يمكن أن يظل مفيدًا لفهم جوانب التحكم الحركي لليد البشرية التي تؤدي مهمة وظيفية وليس فقط وظيفة الميكانيكا الحيوية. 412

بما يتوافق مع الكثير من أعمال التآزر التي قدمها سانتيلو وآخرون لأول مرة. [12]، كان التآزر الأول، في 413 كلتا المهمتين التجريبيتين المقدمتين هنا، يهيمن عليه انثناء مفاصل MCP وPIP (الشكل 414 4 وS1). تمت ملاحظة هذا التآزر في الإمساك بالقوة [2] عبر العديد من التجارب التي درست وضعية اليد 415 في الإمساك، مع وبدون اتصال [13]، [14]؛ وحتى بما في ذلك التوقيع باللغة الأمريكية 416 لغة الإشارة [16]. 417

أكد تحليلنا انخفاضًا في درجات الحرية التشغيلية لليد في كلتا التجربتين. 418 ومع ذلك، كانت هناك حاجة لمزيد من أوجه التآزر لحساب نفس التباين في تجربة التلاعب 419 مقارنةً بتجربة الوصول والفهم (الشكل 3)، مع ملاحظة فروق ذات دلالة إحصائية لجميع الأدوات البالغ عددها 420، وربطة العنق، ومفك البراغي. ومن المثير للاهتمام أن هذا لم يكن هو الحال بالنسبة للمقص، على الأرجح لأن قيود الكائن حدت من حركة الأصابع والإبهام، مما أدى إلى تقليل التباين. نظرًا لأن التباين الأكبر في حركة 422 يزيد عادةً من عدد التآزرات المهمة، فمن المحتمل أن تفسر الحركة المقيدة التي يتطلبها مقص 423 عدم وجود فرق إحصائي بين عدد التآزرات المهمة في 424 الوصول والفهم والتلاعب. نريد أن نسلط الضوء على أن بديهية هذه النتيجة طمأنتنا 425 أنه على الرغم من التحدي المتمثل في البيانات الصاخبة والمعالجة المعقدة، فإن تحليلنا لم يكتشف الاختلافات 426 عندما لم يكن من المتوقع حدوث أي منها. 427

مناقشة 397

ظهور التآزر اليد الحركية 406

على عكس المقص، في الأدوات الأخرى التي تمت دراستها هنا، كانت هناك حاجة إلى مزيد من التآزر لحساب نفس التباين البالغ 428 في تجربة التلاعب مقارنة بتجربة الوصول والفهم (الشكل 3). على سبيل المثال، 429 باستخدام مفك البراغي يتضمن حركات إمساك ودوران متكررة، غالبًا ما تتطلب حركة الإصبع، في حين أن 430 يتطلب التعامل مع ربطة عنق مضغوطة تحكمًا دقيقًا بالأصابع بدلاً من فهم القوة البسيطة (التآزر 1). 431 تمت ملاحظة أكبر اختلاف في أوجه التآزر في مهام مفك البراغي، التي تتطلب عمليات إعادة إمساك متعددة 432 وحركة الأصابع، تليها ربطة السحاب. تشير هذه النتائج معًا إلى أنه تم استخدام تنوع أكبر في وضعيات اليد عند التعامل مع أداة أو شيء ما مقارنةً عند الوصول إليه والإمساك به، إلا إذا كانت تلك الأداة تقيد حركة اليد بشكل كبير. قد يكون هذا بسبب أن التلاعب يتطلب حركيات يد أكثر تنوعًا من لعبة الوصول والإمساك، مما يشير أيضًا إلى أن التآزر عالي الترتيب قد يكون أكثر أهمية في التلاعب 436 منه في الوصول والإمساك. بديهيًا، قد يكون هذا متسقًا مع الحاجة إلى مهارة عالية في المهام التي تتطلب معالجة الكائنات. 438

نظرًا لأن أوجه التآزر في مجال الوصول والفهم قد ساهمت تاريخيًا في تصميم الأطراف الاصطناعية وبروتوكولات إعادة التأهيل، فقد شرعنا 440 في تحديد مدى مراعاة أوجه التآزر هذه لبيانات التلاعب. ولمعالجة هذا الأمر، قمنا 441 بإسقاط بيانات التلاعب على أوجه التآزر الكبيرة في الوصول والفهم وحسبنا التباين 442 الذي شرحوه (الجدول 3). توضح النتائج بوضوح أن الفضاء الفرعي المحدد بواسطة تآزر الوصول إلى 443 ليس كافيًا لوصف بيانات المعالجة. في جميع الحالات، شكلت أوجه التآزر للوصول والفهم 444 تباينًا أقل بكثير في مهام المعالجة مقارنة بأوجه التآزر المشتقة 445 مباشرةً من بيانات المعالجة. وكان هذا التناقض واضحًا بشكل خاص في مهام المعالجة الدقيقة، 446 مثل ربط ربطة عنق أو استخدام مفك البراغي، والتي تتطلب حركات معقدة وحاذقة. تشير هذه النتائج البالغ عددها 447 إلى أنه على الرغم من أن تآزر الوصول والفهم يلتقط بعض الجوانب الأساسية لوظيفة اليد، 448 إلا أنها غير كافية لوصف متطلبات التلاعب الأكثر تعقيدًا بشكل كامل. وهذا الفهم أمر بالغ الأهمية لسببين

رئيسيين. أولاً، يسلط الضوء على أهمية دراسة مهام التلاعب التي تتطلب 450 مهارة دقيقة لتوجيه بروتوكولات إعادة التأهيل. سيساعد ذلك على ضمان أن تكون بروتوكولات إعادة التأهيل المستقبلية 451 ذات صلة وظيفيًا ومصممة خصيصًا لأنشطة العالم الحقيقي. ثانيًا، يمكن لمزيد من الدراسة للاختلافات 452 بين مساحات التلاعب والوصول والفهم أن تفيد في تطوير خوارزميات التحكم الآلي 453 التي تهدف إلى تكرار البراعة البشرية [28]، [46]. في نهاية المطاف، فإن فهم هذه الاختلافات الدقيقة بين المساحات الفرعية للتحكم في مهام التلاعب والوصول والفهم يمكن أن يساعد 455 على تحسين بروتوكولات إعادة التأهيل التي تهدف إلى استعادة وظيفة اليد وتقليل الفجوة بين براعة الإنسان والروبوت. 457

مع أخذ ذلك في الاعتبار، كنا نهدف إلى إجراء مقارنة مباشرة بين أوجه التآزر بين مهام الوصول والفهم والتلاعب بـ 458 مهمة (الشكل S4)، مع التركيز على القيم القطرية لمصفوفات التشابه - أوجه التشابه التآزرية. كما هو موضح في الشكل 5، انخفض تشابه التآزر مع زيادة ترتيب التآزر. تشير هذه الاختلافات في عمليات التآزر ذات الرتبة الأعلى 460 بين مهام الوصول والفهم والتلاعب إلى أن المعرفة الحالية بـ 461 عملية تآزر حركية ذات رتبة أعلى قد لا تنطبق بشكل موثوق على المهام الوظيفية. وبالنظر إلى أن التآزرات ذات الترتيب الأعلى 462 تصبح مهمة أثناء المعالجة (الشكل 3)، فإن إجراء مزيد من البحث في هذه الاختلافات أمر ضروري. 464

من المهم ملاحظة أن أوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى غالبًا ما يتم رفضها لأنها لا تفسر جزءًا كبيرًا من التباين في البيانات، ويعتبر الحد الأدنى من مساهمتها عادةً 466 لا يمكن تمييزها عن الضوضاء (أي أنها قريبة من "أرضية الضوضاء"). في بياناتنا، يمثل التآزر الأول 467 باستمرار فهمًا للقوة، بينما أظهر التآزر عالي الترتيب اختلافات كبيرة 468 بين مهام الوصول والفهم والتلاعب. غالبًا ما يتم تجاهل أوجه التآزر الـ 469 هذه على أنها خطأ تجريبي أو ضجيج، ويمكنها أن تحجب الفروق المهمة بين الوصول والفهم والتلاعب. تتوافق النتائج التي توصلنا إليها مع 470 [61]، الذي أظهر أن المكونات الرئيسية منخفضة التباين تظهر اختلافات منظمة ومحددة للحالة 471 بدلاً من مجرد ضوضاء. هنا، نحن نتوافق مع تأكيدهم على أن التآزر عالي المستوى 472 يمكن أن يوفر رؤى نقدية حول تعقيدات التحكم الحركي البشري. في هذه الدراسة، قمنا بتوضيح هذه الفروق من خلال الامتناع عن رفض أوجه التآزر ذات المستوى الأعلى. 474

الوصول والفهم مقابل التلاعب التآزر 439

يفترض التحقيق في القيم القطرية لمصفوفات التشابه في الشكل S4 أن أوجه التآزر بنفس الترتيب 475 متطابقة، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال بالضرورة. في الواقع، في الشكل S4، تظهر العديد من المقارنات خارج القطر 476 أوجه تآزر متشابهة إحصائيًا. لتقييم التشابه بشكل أفضل بين أوجه التآزر للوصول والفهم والتلاعب 477 ومعالجة المخاوف المحتملة بشأن التصنيفات الزائفة، قمنا بإعادة ترتيب التلاعب 478 أوجه التآزر في الشكل S5 لتعظيم أوجه التشابه القطرية في جيب التمام (الشكل 6)، مما أدى إلى زيادة حدوث 479 من أوجه التآزر المتشابهة إحصائيًا على القطر (الجدول 2). يوضح الشكل 7 أن عمليات التآزر ذات الترتيب الأعلى غالبًا ما تتحول في المرتبة - لتصبح أكثر أهمية - بينما تصبح عمليات التآزر ذات الترتيب الأدنى أقل أهمية، خاصة في استخدام مفك البراغي. يعكس هذا التحول في المتطلبات الوظيفية: إن الإمساك بمفك البراغي 482 يتضمن قبضة قوية (التآزر 1)، بينما يتطلب استخدامه تدوير الأداة وحركة الأصابع 483 حركة، مما يؤكد على أوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى. تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية التآزر عالي المستوى الذي يتم تجاهله عادةً، والذي، على الرغم من قربه من "أرضية الضوضاء"، يلعب دورًا حاسمًا في التلاعب. 486

ونظرًا لأن تجربة المعالجة تضمنت بطبيعتها عنصر الوصول، لم يكن من الممكن 488 فصل مجموعتي التآزر بشكل كامل. في حين ساهمت بيانات الوصول في كلا المجموعتين، بلغ متوسط الوصول إلى 489 جزءًا من التجربة الأولى 4.75 ثانية، مقارنة بـ 92.73 ثانية لتجارب التلاعب الكاملة البالغ عددها 490. وهكذا، فإن التآزر المستمدة من بيانات التلاعب تأثر بشكل طفيف بـ 491 حركة الوصول. ومع ذلك، أظهرت نتائجنا اختلافات واضحة بين تآزر الوصول والفهم و492 معالجة؛ ومن شأن إدراج مدى الوصول أن يجعل أوجه التآزر أكثر تشابها، وليس أكثر تميزا. 493

تم استخدام تحليل القيمة المفردة لاستخراج تآزر اليد الحركية. هذه ليست سوى واحدة من 494 تقنية عديدة لتقليل الأبعاد وتعاني من العيوب؛ ومع ذلك، فهو الأكثر استخدامًا في 495 بيانات حركية [18]. وباعتباره نهجًا يعتمد على البيانات، فهو عرضة لتأثيرات المعالجة المسبقة للبيانات. لقد هدفنا 496 إلى التخفيف من ذلك باتباع الإرشادات الواردة في [55]. وهي أننا قمنا بتوسيط البيانات عن طريق إزالة 497 المتوسط؛ وهذا يضمن أننا لم نحصل على التآزر الأول المهيمن الذي يعمل فقط على توسيط البيانات 498 وبالتالي تقليل عدد أوجه التآزر المهمة [55]. علاوة على ذلك، اخترنا فرز البيانات بطريقة 499 التي كانت الأقل احتمالية لتغيير التباين داخل البيانات؛ كان من الممكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تآزر 500 يشير إلى DOFs ذات الصلة ولكن بدون تقدير كمي دقيق لتباينها المشترك [55]. في حين أنه من الممكن أن تكون نتائجنا قد تأثرت بطرق المعالجة المسبقة للبيانات ومعالجتها، فقد تم وضع 502 افتراضات معقولة تتوافق مع الأدبيات السابقة في طرق استخراج التآزر. 503

كان هدفنا هو اختبار الفرضية القائلة بأن متجهي التآزر متماثلان، =𝑉𝑉𝑉𝑉. لمقارنة 504 تآزرات للوصول والفهم والتلاعب، قمنا بحساب تشابه جيب التمام، وهو مقياس يتراوح من -505 1 إلى 1. نظرًا لأن التآزر مع تشابه جيب التمام -1 أو 1 يمتد إلى نفس الفضاء الفرعي، فقد أبلغنا عن حجم 506 لتشابه جيب التمام، والذي يتراوح من 0 إلى 1. ومع ذلك، نظرًا لأن تشابه جيب التمام يحده 507 وحدة، فإن توزيعه ينتهك افتراض الحالة الطبيعية المطلوبة للاختبارات الإحصائية القياسية. لذلك، قمنا باختبار الفرضية الصفرية القائلة بأن متجهي التآزر كانا متعامدين، 0 =𝐶𝐶. ومن المهم التأكيد على أن كذب هذه الفرضية يخبرنا بشكل صارم أن متجهي التآزر 510 المقارنين لا يغطيان مساحات فرعية متعامدة تمامًا. وبالتالي، فإن أوجه التآزر المماثلة المذكورة في الجدولين 1 و5112 لا تمتد بالضرورة إلى نفس الفضاء الفرعي؛ بدلاً من ذلك، فهي لا تمتد إلى مساحات فرعية متعامدة. وبسبب هذه القيود 512، لا يمكننا التأكد إحصائيًا ما إذا كانت المتجهات المقارنة متساوية. وهكذا، تمشيا مع 513 الأدبيات الأخرى [57] - [60] أبرز المؤلفون تشابه جيب التمام أكبر من 0.9. 514

في هذه الدراسة، لم يتم دراسة ديناميات العضلات والتآزر العضلي. وبما أن العضلات هي المحركات الـ 515 للإنسان، فيمكن للمرء أن يجادل بأنه لا يمكننا استخلاص استنتاجات حول وحدة التحكم الحركية البشرية. ومع ذلك، فقد تم اكتساب 516 رؤية كبيرة من دراسة حركة اليد الحركية البحتة [12]، [13]، [65] –[68]، 517 [14] – [16]، [18]، [27]، [62] – [64]. علاوة على ذلك، أظهرت دراسات التكيف مع الاضطرابات البصرية و/أو الميكانيكية 518 أن علم الحركة يهيمن على تخطيط الحركة البشرية [69]، [70]. إن دراسة ديناميكيات العضلات 519 أثناء التلاعب مهمة ويجب متابعتها بشكل أكبر؛ ومع ذلك، لا ينبغي للمرء أن يتجاهل الـ 520 فكرة التي يمكن اكتسابها من علم الحركة. 521

القيود 487

في الأدبيات، يبقى سؤال مستمر فيما يتعلق بالأساس العصبي للتآزر: هل التآزر هو نتيجة للقيود الفيزيائية والميكانيكا الحيوية، أم أنه نتاج لاستراتيجيات التحكم الحركي العصبي؟ 523 يعد هذا السؤال أمرًا بالغ الأهمية لتحديد ما إذا كانت أوجه التآزر بمثابة تقنية تحكم مبسطة في تنسيق المحرك 524 [18]، [71] – [73]. في هذه الدراسة، قمنا بتحليل التباين الحركي عبر مهمتين ولكننا لم نفصل بوضوح التباين "الجيد" - التباين الذي لا يؤثر على أداء المهمة - عن التباين "السيئ" الذي يؤثر [74]. قد يؤثر

هذا القيد على تفسير التآزر، حيث أن تحليلنا لم يأخذ في الاعتبار القيود التي تفرضها الأدوات أو البيئة الخارجية. يمكن أن يتضمن النهج الأكثر دقة 528 إسقاط الاختلافات المقاسة على سطح الظل لهذه القيود، وعزل استراتيجيات التحكم في المحركات الجوهرية 529 عن التأثيرات الخارجية الخاصة بالمهمة. على سبيل المثال، إذا كان المطلوب من الشخص أن يقوم بتحريك طرف إصبعه على طول السطح، فإن شكل السطح سيؤثر على حركيات الإصبع المسجلة وتوزيع القيمة المفردة الناتجة. ومع ذلك، فإن إسقاط التباين المقاس على مستوى الظل إلى 532 يمكن أن يؤدي القيد إلى تقدير أفضل لاستراتيجيات التحكم الحركي الجوهرية، وعزلها عن 533 تكيفًا خارجيًا خاصًا بالمهمة. يوفر العمل المماثل الذي قام به [75] أساسًا لمثل هذه الأساليب، والتي يمكن توسيعها لتشمل مهام المعالجة الوظيفية التي تمت دراستها هنا. يجب أن تقوم الأبحاث المستقبلية بتطوير 535 تقنية تحليلية لمراعاة هذه العوامل، وتحسين تحليل التآزر في 536 مهمة معالجة معقدة ومقيدة. 537

تم استخدام أوجه التآزر كأساس لإعادة التأهيل بعد حادث الأوعية الدموية الدماغية [76] – [80] وقد أرشد 539 إلى تصميم العديد من أجهزة إعادة التأهيل [76]، [81] – [84]. في حين أنه قد يبدو بديهيًا أن هناك حاجة إلى 540 تآزرًا أكثر وضوحًا للتلاعب مقارنة بالوصول والفهم، فإن العديد من جهود إعادة التأهيل 541 ركزت تقليديًا على تآزر الفهم من أجل التعافي الوظيفي. تسلط هذه الدراسة الضوء على التمييز الحاسم بين أوجه التآزر للوصول والفهم وتلك الخاصة بالتلاعب، مما يؤكد الحاجة إلى تصميم مهام إعادة التأهيل التي تعالج متطلبات استخدام الأدوات والأنشطة اليومية. بالنسبة للوصول إلى الطرف العلوي، أظهر التقدم في تقنيات إعادة التأهيل الروبوتية فعالية أكبر وكفاءة أفضل من حيث التكلفة مقارنة برعاية المرضى القياسية [85]-[88]، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأفكار المتعمقة في 546 وظيفة حركية فطرية للإنسان، كما تم استكشافها هنا. في النهاية، إذا أردنا استعادة وظيفة اليد لأولئك الـ 547 الذين فقدوها، فقد يكون التآزر الحركي لليد مفيدًا؛ ومع ذلك، يجب دراستها في سياق 548 نشاطًا من أنشطة الحياة اليومية، والتي غالبًا ما تتطلب استخدامًا وظيفيًا للأدوات. 549

النتائج لها أيضا آثار مهمة على التصميم التعويضي. تعمل العديد من الأطراف الاصطناعية على تبسيط التصميم بنسبة 550 من خلال الاستفادة من أوجه التآزر ذات الترتيب الأدنى [18]، [89]-[95]. ومع ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية 551 تآزرًا عالي المستوى لاستخدام الأدوات، مع التركيز على الحاجة إلى مراعاة هذه الفروق في تصميم الأطراف الاصطناعية 552. الاعتماد فقط على التآزرات ذات الترتيب المنخفض قد يفشل في التقاط النطاق الكامل للحركات المطلوبة للاستخدام الوظيفي للأداة. 554

يتمتع مفهوم التآزر بتاريخ عريق في أدبيات علم الأعصاب الحركي والروبوتات (للاطلاع على 556 مراجعة، انظر Santello et al. 2016). من خلال حصر الاهتمام بالتآزرات الحركية، كما هو موضح أعلاه، يمكن تعريفها بواسطة خريطة ثابتة مع الزمن $\phi(\cdot)$ من مدخل تحكم منخفض الأبعاد $\delta \in R^{m}$ إلى مساحة تكوين ذات أبعاد أعلى 558 $\theta \in R^{n}$، حيث $n > m$، بحيث $\theta(t) = \phi(\delta(t))$. يمكن تطبيق الطرق العددية 559 مثل تحليل القيمة المفردة على البيانات التجريبية لتحديد تقريب خطي 560 للخريطة $\phi(\cdot)$. هل هذا المفهوم ثاقبة؟ 561

على سبيل المثال، أي إجراء فردي يتبع بالضرورة المسار $p(\cdot)$ في مساحة التكوين. من المرجح أن يكون الإجراء الذي يتطلب مهارات عالية أو 562 الذي تم تعلمه جيدًا قابلاً للتكرار بحيث يتبع كل تكرار للإجراء نفس مسار 563 في مساحة التكوين. يحدد هذا المسار إحداثيات الفضاء الفرعي أحادي البعد (وإن كان من المحتمل أن يكون 564 غير خطي) والذي تقتصر عليه المهمة. تحدد الإزاحة على طول هذا المسار $s \in R^{9}$ إحداثيًا واحدًا بقيمة 565. وقد يكون سجلها الزمني $s(t)$ بمثابة مدخل تحكم لتحديد مسار مساحة التكوين 566 ($\theta(t) = p(s(t))$ المستخدم للمهمة. ومن ثم، فإن $p(\cdot)$ يحدد التآزر. وبهذا المنطق، فإن التآزر هو نتيجة ضرورية للمهارة. 568

الآثار المترتبة 538

هل التآزر ظاهرة ثانوية؟ 555

علاوة على ذلك، من المحتمل أن تتبع الإجراءات المختلفة مسارات مختلفة $q(\cdot)$ و$r(\cdot)$ وما إلى ذلك، ويحدد كل من هذه المسارات أيضًا 569 تآزرًا. ونتيجة لذلك، قد نتوقع أن أوجه التآزر ستختلف باختلاف الموضوع والمهمة والموضوع، بما يتوافق مع النتائج التي توصلنا إليها وتلك التي توصل إليها الباحثون السابقون [12]، [13]، [16]، [17]، [67]. وهكذا، يمكننا أن نستنتج 571 أن بعدية الفعل الواحد عالي التعلم يجب أن تكون واحدة. قد يؤدي التنفيذ غير الكامل أو الضوضاء 572 إلى أبعاد واضحة أكبر من واحد. قد تكون هذه الأبعاد الإضافية مفيدة، 573 على سبيل المثال. لاستيعاب التقلبات الحركية الحتمية، ولكن أي أبعاد إضافية لا تصف المهمة. 574

علاوة على ذلك، فإن الخطية الضمنية في استخدام الطرق العددية مثل تحليل القيمة المفردة 575 قد تؤدي أيضًا إلى بعد ظاهري أكبر من واحد. قد يحفز هذا تطبيق 576 نهجًا غير خطي في العمل المستقبلي. 577

ومع ذلك، فإن هذا المنطق لا يتحدى الواقع البيولوجي للتآزر. إن تعلم مهارة ما يشبه إلى حد كبير حل مشكلة التحسين وهو مكلف للوقت والجهد البدني والعقلي. 579 قد يكون تخزين الأنماط المستفادة واسترجاعها في شكل عمليات تآزر طريقة لتجنب الحاجة إلى إعادة التحسين في كل عملية تنفيذ. لكن ليس هناك غداء مجاني: يجب أن نتوقع أن تعلم مهمة تتطلب 581 مسارًا لمساحة التكوين متعامدًا مع $p(\cdot)$ و$q(\cdot)$ و$r(\cdot)$ وما إلى ذلك سيكون أصعب بكثير من تعلم مهمة يقحمها 582 بين هذه المساحات الفرعية. وقد تقدم ذلك أيضاً [73]، [96]، [97]. 583

لا تحتاج مجموعة السلوكيات الماهرة إلى استخدام جميع مناطق مساحة التكوين ولكن قد تقتصر على 584 مساحة فرعية ممتدة بالتآزرات $p(\cdot)$ و$q(\cdot)$ و$r(\cdot)$ وما إلى ذلك. إن مفتاح تحديد هذا الفضاء الفرعي الماهر هو 585 مهمة دراسية تتطلب التنوع الحقيقي للتلاعب البشري - مثل تسخير الأسلاك. 586

سعت هذه الدراسة إلى الحصول على دليل على التآزر الحركي بين اليد أثناء تركيب مجموعة الأسلاك - وهي مهمة تتضمن التلاعب بأدوات وأشياء معقدة. تم قياس حركة اليد البشرية خلال 589 تجربة: (1) الوصول إلى أداة أو شيء والإمساك به و(2) التعامل مع تلك الأشياء. وفي كلتا التجربتين الـ 590، لوحظ انخفاض في درجات الحرية التشغيلية (أي التآزر). علاوة على ذلك، وجدنا 591 أن التلاعب بأداة ما يتطلب عمومًا قدرًا أكبر من التآزر من فهم نفس الأداة 592. ومع ذلك، بما يتوافق مع الأدبيات السابقة حول تآزر اليد الحركية، شارك التآزر الأول 593 في فهم القوة، وسيطر على التآزر الثاني دوران الإبهام. ومع ذلك، عند مقارنة الوصول والفهم مع التلاعب، وجدنا أن تشابه التآزر انخفض مع ترتيب التآزر-595. وبالنظر إلى أن التآزرات ذات الترتيب الأعلى تصبح مهمة أثناء المعالجة، فمن المهم 596 أن نتحقق من هذه الاختلافات؛ هذه الدراسة بمثابة نقطة دخول لفهمها. 597 قد يؤدي فحص اليد البشرية أثناء التلاعب الوظيفي بالأشياء إلى تصميم أفضل لليد الاصطناعية 598 وتقنيات إعادة تأهيل اليد. إذا أردنا استعادة وظيفة اليد لأولئك الذين فقدوها، فيجب علينا دراسة التلاعب باليد بما يتجاوز الإمساك. 600

تم دعم هذا العمل جزئيًا من قبل مكتب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للتعليم العالي، والروبوتات المتقدمة لمعهد التصنيع 602 (ARM-17-01-TA7)، وزمالة مؤسسة فورد، وزمالة بن جولد، وزمالة تاكيدا 603، وزمالة أكسنتشر، وزمالة عميد جامعة جونز هوبكنز لما بعد الدكتوراه 604، وصندوق إريك بي وإيفلين إي نيومان. 605

الاستنتاج 587

التمويل 601

مواد تكميلية 606

مراجع
REFERENCES

التين التكميلي. https://doi.org/10.5281/zenodo.14532970 :S1-S5 607

[1] R. Diogo, B. G. Richmond, and B. Wood, "Evolution and homologies of primate and modern 609 human hand and forearm muscles, with notes on thumb movements and tool use," J. Hum. Evol., 610 vol. 63, no. 1, pp. 64–78, 2012, doi: 10.1016/j.jhevol.2012.04.001. 611

[2] J. R. Napier, "THE PREHENSILE MOVEMENTS OF THE HUMAN HAND," J. Bone Jt. Surg., 612 vol. 38, no. 4, pp. 902–913, 1956, Accessed: Jan. 27, 2019. [Online]. Available: 613 https://online.boneandjoint.org.uk/doi/pdf/10.1302/0301-620X.38B4.902 614

[3] B. Kenward, A. A. S. Weir, C. Rutz, and A. Kacelnik, "Behavioural ecology: Tool manufacture by 615 naive juvenile crows," Nature, vol. 433, no. 7022, p. 121, Jan. 2005, doi: 10.1038/433121a. 616

[4] A. A. S. Weir, J. Chappell, and A. Kacelnik, "Shaping of hooks in new caledonian crows," 617 Science, vol. 297, no. 5583. p. 981, 2002. doi: 10.1126/science.1073433. 618

[5] S. S. Virani et al., "Heart disease and stroke statistics—2020 update: A report from the American 619 Heart Association," Circulation, vol. 141. Lippincott Williams and Wilkins, pp. E139–E596, Mar. 620 03, 2020. doi: 10.1161/CIR.0000000000000757. 621

[6] C. L. McDonald, S. Westcott-McCoy, M. R. Weaver, J. Haagsma, and D. Kartin, "Global 622 prevalence of traumatic non-fatal limb amputation," Prosthet. Orthot. Int., Dec. 2020, doi: 623 10.1177/0309364620972258. 624

[7] K. Ziegler-Graham, E. J. MacKenzie, P. L. Ephraim, T. G. Travison, and R. Brookmeyer, 625 "Estimating the Prevalence of Limb Loss in the United States: 2005 to 2050," Arch. Phys. Med. 626 Rehabil., vol. 89, no. 3, pp. 422–429, Mar. 2008, doi: 10.1016/J.APMR.2007.11.005. 627

[8] E. Kandel, J. Schwartz, T. Jessell, S. Siegelbaum, and A. Hudspeth, Principles of neural science, 628 Fifth. The McGraw-Hill Companies, 2000. 629

[9] L. Smith, "A tutorial on Principal Components Analysis," Communications in Statistics - Theory 630 and Methods, vol. 17, no. 9. pp. 3157–3175, 1988. doi: 10.1080/03610928808829796. 631

[10] N. A. Bernstein, Dexterity and Its Development. 2014. doi: 10.4324/9781410603357. 632

[11] N. A. Bernstein, "The Coordination And Regulation Of Movements," Pergamon Press Ltd., 1967. 633 https://archive.org/details/bernsteinthecoordinationandregulationofmovements/page/n5 634 (accessed Sep. 24, 2024). 635

[12] M. Santello, M. Flanders, and J. F. Soechting, "Postural hand synergies for tool use.," J. Neurosci., 636 vol. 18, no. 23, pp. 10105–15, Dec. 1998, doi: 10.1523/JNEUROSCI.18-23-10105.1998. 637

[13] M. Santello, M. Flanders, and J. F. Soechting, "Patterns of hand motion during grasping and the 638 influence of sensory guidance.," J. Neurosci., vol. 22, no. 4, pp. 1426–35, Feb. 2002, doi: 639 10.1523/JNEUROSCI.22-04-01426.2002. 640

[14] C. R. Mason, J. E. Gomez, and T. J. Ebner, "Hand Synergies During Reach-to-Grasp," J. 641 Neurophysiol., vol. 86, no. 6, pp. 2896–2910, Dec. 2001, doi: 10.1152/jn.2001.86.6.2896. 642

[15] E. Todorov and Z. Ghahramani, "Analysis of the synergies underlying complex hand 643 manipulation," Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. - Proc., vol. 26 VI, pp. 4637–4640, 2004, 644 doi: 10.1109/IEMBS.2004.1404285. 645

[16] E. J. Weiss and M. Flanders, "Muscular and Postural Synergies of the Human Hand," J. 646 Neurophysiol., vol. 92, no. 1, pp. 523–535, Jul. 2004, doi: 10.1152/jn.01265.2003. 647

[17] S. Furuya, M. Flanders, and J. F. Soechting, "Hand kinematics of piano playing," J. Neurophysiol., 648 vol. 106, no. 6, pp. 2849–2864, Dec. 2011, doi: 649 10.1152/JN.00378.2011/ASSET/IMAGES/LARGE/Z9K0121110540011.JPEG. 650

[18] M. Santello et al., "Hand synergies: Integration of robotics and neuroscience for understanding the 651 control of biological and artificial hands," Physics of Life Reviews, vol. 17. Elsevier, pp. 1–23, Jul. 652

[19] F. J. Valero-Cuevas, M. Venkadesan, and E. Todorov, "Structured variability of muscle 654 activations supports the minimal intervention principle of motor control," J. Neurophysiol., vol. 655 102, no. 1, 2009, doi: 10.1152/jn.90324.2008. 656

[20] J. J. Kutch and F. J. Valero-Cuevas, "Challenges and new approaches to proving the existence of 657 muscle synergies of neural origin," PLoS Comput. Biol., vol. 8, no. 5, 2012, doi: 658 10.1371/journal.pcbi.1002434. 659

[21] M. Santello and J. F. Soechting, "Gradual molding of the hand to object contours," J. 660 Neurophysiol., vol. 79, no. 3, 1998, doi: 10.1152/jn.1998.79.3.1307. 661

[22] J. N. Ingram, K. P. Körding, I. S. Howard, and D. M. Wolpert, "The statistics of natural hand 662 movements," Exp. Brain Res., vol. 188, no. 2, 2008, doi: 10.1007/s00221-008-1355-3. 663

[23] S. A. Overduin, A. d'Avella, J. Roh, J. M. Carmena, and E. Bizzi, "Representation of muscle 664 synergies in the primate brain," J. Neurosci., vol. 35, no. 37, 2015, doi: 665 10.1523/JNEUROSCI.4302-14.2015. 666

[24] S. A. Overduin, A. D'Avella, J. Roh, and E. Bizzi, "Modulation of muscle synergy recruitment in 667 primate grasping," J. Neurosci., vol. 28, no. 4, 2008, doi: 10.1523/JNEUROSCI.2869-07.2008. 668

[25] S. A. Overduin, A. d'Avella, J. M. Carmena, and E. Bizzi, "Microstimulation Activates a Handful 669 of Muscle Synergies," Neuron, vol. 76, no. 6, 2012, doi: 10.1016/j.neuron.2012.10.018. 670

[26] T. Flash and B. Hochner, Motor primitives in vertebrates and invertebrates, vol. 15, no. 6. 671 Elsevier Current Trends, 2005, pp. 660–666. 672

[27] A. M. West Jr, "All Models are Wrong , Simple Models Provide Insight : A Study of Human 673 Manipulation," Massachusetts Institute of Technology, 2024. 674

[28] M. T. Mason, "Toward Robotic Manipulation," https://doi.org/10.1146/annurev-control-060117- 675 104848, vol. 1, no. 1, pp. 1–28, May 2018, doi: 10.1146/ANNUREV-CONTROL-060117-104848. 676

[29] N. Correll et al., "Analysis and observations from the first Amazon picking challenge," IEEE 677 Trans. Autom. Sci. Eng., vol. 15, no. 1, pp. 172–188, Jan. 2018, doi: 678 10.1109/TASE.2016.2600527. 679

[30] C. Eppner et al., "Four aspects of building robotic systems: lessons from the Amazon Picking 680 Challenge 2015," Auton. Robots, vol. 42, no. 7, pp. 1459–1475, Oct. 2018, doi: 10.1007/s10514- 681 018-9761-2. 682

[31] K.-T. Yu et al., "A Summary of Team MIT's Approach to the Amazon Picking Challenge 2015," 683 Apr. 2016, doi: 10.48550/arxiv.1604.03639. 684

[32] C. Hernandez et al., "Team delft's robot winner of the amazon picking challenge 2016," Lect. 685 Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics), vol. 686 9776 LNAI, pp. 613–624, 2017, doi: 10.1007/978-3-319-68792-6_51/TABLES/1. 687

[33] A. S. Morgan, K. Hang, B. Wen, K. Bekris, and A. M. Dollar, "Complex In-Hand Manipulation 688 Via Compliance-Enabled Finger Gaiting and Multi-Modal Planning," IEEE Robot. Autom. Lett., 689 vol. 7, no. 2, pp. 4821–4828, 2022, doi: 10.1109/LRA.2022.3145961. 690

[34] S. Abondance, C. B. Teeple, and R. J. Wood, "A Dexterous Soft Robotic Hand for Delicate In- 691 Hand Manipulation," IEEE Robot. Autom. Lett., vol. 5, no. 4, pp. 5502–5509, Oct. 2020, doi: 692 10.1109/LRA.2020.3007411. 693

j.plrev.2016.02.001. 653/10.1016 :دوي .2016 ،01

[35] Z. He and M. Ciocarlie, "Discovering Synergies for Robot Manipulation with Multi-Task 694 Reinforcement Learning," Oct. 2021, doi: 10.48550/arxiv.2110.01530. 695

[36] G. Khandate, M. Haas-Heger, and M. Ciocarlie, "On the Feasibility of Learning Finger-gaiting In- 696 hand Manipulation with Intrinsic Sensing," 2022 Int. Conf. Robot. Autom., pp. 2752–2758, May 697 2021, doi: 10.1109/ICRA46639.2022.9812212. 698

[37] A. Zeng, S. Song, S. Welker, J. Lee, A. Rodriguez, and T. Funkhouser, "Learning Synergies 699 between Pushing and Grasping with Self-Supervised Deep Reinforcement Learning," in IEEE 700 International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2018. doi: 701 10.1109/IROS.2018.8593986. 702

[38] A. Rodriguez, M. T. Mason, and S. Ferry, "From caging to grasping," Int. J. Rob. Res., vol. 31, no. 703 7, pp. 886–900, Jun. 2012, doi: 10.1177/0278364912442972. 704

[39] N. C. Dafle et al., "Extrinsic dexterity: In-hand manipulation with external forces," Proc. - IEEE 705 Int. Conf. Robot. Autom., pp. 1578–1585, Sep. 2014, doi: 10.1109/ICRA.2014.6907062. 706

[40] F. R. Hogan, M. Bauza, O. Canal, E. Donlon, and A. Rodriguez, "Tactile Regrasp: Grasp 707 Adjustments via Simulated Tactile Transformations," IEEE Int. Conf. Intell. Robot. Syst., pp. 708 2963–2970, Dec. 2018, doi: 10.1109/IROS.2018.8593528. 709

[41] N. Chavan-Dafle, R. Holladay, and A. Rodriguez, "Planar in-hand manipulation via motion 710 cones:," https://doi.org/10.1177/0278364919880257, vol. 39, no. 2–3, pp. 163–182, Oct. 2019, 711 doi: 10.1177/0278364919880257. 712

[42] O. A. M. Andrychowicz et al., "Learning Dexterous In-Hand Manipulation," Int. J. Rob. Res., vol. 713 39, no. 1, pp. 3–20, Aug. 2018, doi: 10.48550/arxiv.1808.00177. 714

[43] M. Andrychowicz et al., "Learning dexterous in-hand manipulation," journals.sagepub.com, vol. 715 39, no. 1, pp. 3–20, Jan. 2020, doi: 10.1177/0278364919887447. 716

[44] S. C. Jacobsen, J. E. Wood, D. F. Knutti, and K. B. Biggers, "The UTAH/M.I.T. Dextrous Hand: 717 Work in Progress," Int. J. Rob. Res., vol. 3, no. 4, pp. 21–50, Dec. 1984, doi: 718 10.1177/027836498400300402. 719

الصفحات من 2877 إلى 2882. دوى: 10.1109/IROS.2007.4399547. 778
779

[65] M. Gabiccini, G. Stillfried, H. Marino, and M. Bianchi, “A data-driven kinematic model of the 780 human hand with soft-tissue artifact compensation mechanism for grasp synergy analysis,” in 781 IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2013, pp. 3738–3745. doi: 782 10.1109/IROS.2013.6696890. 783

[66] G. Gioioso, G. Salvietti, M. Malvezzi, and D. Prattichizzo, “Mapping Synergies From Human to 784 Robotic Hands With Dissimilar Kinematics: An Approach in the Object Domain,” IEEE Trans. 785 Robot., vol. 29, no. 4, pp. 825–837, Aug. 2013, doi: 10.1109/TRO.2013.2252251. 786

[67] N. J. Jarque-Bou, A. Scano, M. Atzori, and H. Müller, “Kinematic synergies of hand grasps: A 787 comprehensive study on a large publicly available dataset,” J. Neuroeng. Rehabil., vol. 16, no. 1, 788 pp. 1–14, May 2019, doi: 10.1186/S12984-019-0536-6/FIGURES/9. 789

[68] A. M. West, “Towards a non-invasive measurement of human motion, force, and impedance 790 during a complex physical-interaction task : wire-harnessing,” 2020, Accessed: Dec. 11, 2022. 791 [Online]. Available: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/127116 792

[69] J. R. Flanagan and A. K. Rao, “Trajectory adaptation to a nonlinear visuomotor transformation: 793 Evidence of motion planning in visually perceived space,” J. Neurophysiol., vol. 74, no. 5, pp. 794 2174–2178, 1995, doi: 10.1152/jn.1995.74.5.2174. 795

[70] R. Shadmehr and F. A. Mussa-Ivaldi, “Adaptive representation of dynamics during learning of a 796 motor task,” J. Neurosci., vol. 14, no. 5, pp. 3208–3224, 1994. 797

[71] A. D’Avella, A. Portone, L. Fernandez, and F. Lacquaniti, “Control of fast-reaching movements 798 by muscle synergy combinations,” J. Neurosci., vol. 26, no. 30, pp. 7791–7810, Jul. 2006, doi: 799 10.1523/JNEUROSCI.0830-06.2006. 800

[72] M. Russo, M. D’Andola, A. Portone, F. Lacquaniti, and A. D’Avella, “Dimensionality of joint 801 torques and muscle patterns for reaching,” Front. Comput. Neurosci., vol. 8, no. MAR, 2014, doi: 802 10.3389/fncom.2014.00024. 803

[73] D. J. Berger, R. Gentner, T. Edmunds, D. K. Pai, and A. D’Avella, “Differences in adaptation 804 rates after virtual surgeries provide direct evidence for modularity,” J. Neurosci., vol. 33, no. 30, 805 pp. 12384–12394, Jul. 2013, doi: 10.1523/JNEUROSCI.0122-13.2013. 806

[74] J. P. Scholz and G. Schöner, “The uncontrolled manifold concept: Identifying control variables for 807 a functional task,” Exp. Brain Res., vol. 126, no. 3, pp. 289–306, 1999, Accessed: Aug. 19, 2020. 808 [Online]. Available: 809 https://idp.springer.com/authorize/casa?redirect_uri=https://link.springer.com/content/pdf/10.1007 810 /s002210050738.pdf&casa_token=Hpp5q5zflf8AAAAA:_6IbOaaJcGA_2FsNGuc7I1bENVN5UN 811 YLNR7T2foxD0TAreNOi_5uVP42mnsH8gDzoJwqJ1xKK04R8e-8 812

[75] N. Sharma, “The minimum intervention principle of optimal control relates the uncontrolled 813 manifold to muscle synergies,” bioarXiv, 2023, doi: 10.1101/2023.08.18.553939. 814

[76] F. S. di Luzio et al., “Modification of Hand Muscular Synergies in Stroke Patients after Robot- 815 Aided Rehabilitation,” Appl. Sci. 2022, Vol. 12, Page 3146, vol. 12, no. 6, p. 3146, Mar. 2022, doi: 816 10.3390/APP12063146. 817

[77] R. E. Singh, K. Iqbal, G. White, and T. E. Hutchinson, “A Systematic Review on Muscle 818 Synergies: From Building Blocks of Motor Behavior to a Neurorehabilitation Tool,” Appl. bionics 819

[78] T. Funato et al., “Muscle synergy analysis yields an efficient and physiologically relevant method 821 of assessing stroke,” Brain Commun., vol. 4, no. 4, Jul. 2022, doi: 822 10.1093/BRAINCOMMS/FCAC200. 823

[79] D. J. Berger and A. D’Avella, “Towards a Myoelectrically Controlled Virtual Reality Interface for 824 Synergy-Based Stroke Rehabilitation,” in Biosystems and Biorobotics, vol. 15, Springer 825 International Publishing, 2017, pp. 965–969. doi: 10.1007/978-3-319-46669-9_156. 826

[80] D. J. Berger, M. Masciullo, M. Molinari, F. Lacquaniti, and A. D’Avella, “Muscle Synergies as a 827 Tool to Unveil Specific Features in the Muscle Patterns After Cerebellar Damage,” in Biosystems 828 and Biorobotics, vol. 28, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2022, pp. 829 903–907. doi: 10.1007/978-3-030-70316-5_144. 830

[81] P. Maciejasz, J. Eschweiler, K. Gerlach-Hahn, A. Jansen-Troy, and S. Leonhardt, “A survey on 831 robotic devices for upper limb rehabilitation,” Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 832 vol. 11, no. 1. BioMed Central Ltd., p. 3, Jan. 09, 2014. doi: 10.1186/1743-0003-11-3. 833

[82] S. Ueki et al., “Development of virtual reality exercise of hand motion assist robot for 834 rehabilitation therapy by patient self-motion control,” in Proceedings of the 30th Annual 835 International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS’08 - 836 “Personalized Healthcare through Technology,” 2008, pp. 4282–4285. doi: 837 10.1109/iembs.2008.4650156. 838

[45] S. Jacobsen, E. Iversen, D. Knutti, R. Johnson, and K. Biggers, “Design of the Utah/M.I.T. 720 Dextrous Hand,” in IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1986, pp. 1520– 721 1532. doi: 10.1109/robot.1986.1087395. 722

[46] A. Billard and D. Kragic, “Trends and challenges in robot manipulation,” Science (80-.)., vol. 723 364, no. 6446, Jun. 2019, doi: 10.1126/SCIENCE.AAT8414/ASSET/7AFABCBB-DE33-41EC- 724 BFE5-57A773BEDDB6/ASSETS/GRAPHIC/364_AAT8414_F7.JPEG. 725

[47] J. E. Hopcroft, J. K. Kearney, and D. B. Krafft, “A Case Study of Flexible Object Manipulation,” 726 Int. J. Rob. Res., vol. 10, no. 1, pp. 41–50, Feb. 1991, doi: 10.1177/027836499101000105. 727

[48] R. Herguedas, G. López-Nicolás, R. Aragüés, and C. Sagüés, “Survey on multi-robot manipulation 728 of deformable objects,” in IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory 729 Automation, ETFA, Sep. 2019, vol. 2019-Septe, pp. 977–984. doi: 10.1109/ETFA.2019.8868987. 730

[49] J. Sanchez, J.-A. Corrales, B.-C. Bouzgarrou, and Y. Mezouar, “Robotic manipulation and sensing 731 of deformable objects in domestic and industrial applications: a survey,” Int. J. Rob. Res., vol. 37, 732 no. 7, pp. 688–716, Jun. 2018, doi: 10.1177/0278364918779698. 733

[50] Y. Yamakawa, A. Namiki, and M. Ishikawa, “Dynamic Manipulation of a Cloth by High-speed 734

"نظام الروبوت باستخدام ردود فعل مرئية عالية السرعة،" IFAC Proc. المجلد.، المجلد 44، رقم 1، الصفحات من 8076 إلى 8081، يناير 2011، دوى: 10.3182/20110828-6-IT-1002.00596.736

[51] C. Chi, B. Burchfiel, E. Cousineau, S. Feng, and S. Song, “Iterative Residual Policy: for Goal- 737 Conditioned Dynamic Manipulation of Deformable Objects,” Mar. 2022, doi: 738 10.48550/arxiv.2203.00663. 739

[52] H. Zhang, J. Ichnowski, D. Seita, J. Wang, H. Huang, and K. Goldberg, “Robots of the Lost Arc: 740 Self-Supervised Learning to Dynamically Manipulate Fixed-Endpoint Cables,” Proc. - IEEE Int. 741 Conf. Robot. Autom., vol. 2021-May, pp. 4560–4567, 2021, doi: 742 10.1109/ICRA48506.2021.9561630. 743

[53] N. Hogan and D. Sternad, “Dynamic primitives of motor behavior,” Biological Cybernetics, vol. 744 106, no. 11–12. Springer Verlag, pp. 727–739, 2012. doi: 10.1007/s00422-012-0527-1. 745

[54] N. Hogan, “Physical interaction via dynamic primitives,” in Geometric and Numerical 746 Foundations of Movements., J. P. Laumond, N. Mansard, and J. B. Lasserre, Eds. Springer 747 International Publishing AG, 2017, pp. 269–299. doi: 10.1007/978-3-319-51547-2_12. 748

[55] A. M. West, F. Tessari, and N. Hogan, “The Study of Complex Manipulation via Kinematic Hand 749 Synergies: The Effects of Data Pre-Processing,” IEEE Int. Conf. Rehabil. Robot., vol. 2023, pp. 1– 750 6, Sep. 2023, doi: 10.1109/ICORR58425.2023.10304710. 751

[56] N. Lambert-Shirzad and H. F. M. Van Der Loos, “Data sample size needed for analysis of 752 kinematic and muscle synergies in healthy and stroke populations,” IEEE Int. Conf. Rehabil. 753 Robot., pp. 777–782, Aug. 2017, doi: 10.1109/ICORR.2017.8009342. 754

[57] A. D’avella and M. C. Tresch, “Modularity in the motor system: decomposition of muscle patterns 755 as combinations of time-varying synergies,” Adv. Neural Inf. Process. Syst., vol. 14, 2001. 756

[58] V. C. K. Cheung and K. Seki, “Approaches to revealing the neural basis of muscle synergies: A 757 review and a critique,” J. Neurophysiol., vol. 125, no. 5, pp. 1580–1597, May 2021, doi: 758 10.1152/JN.00625.2019/ASSET/IMAGES/LARGE/JN.00625.2019_F004.JPEG. 759

[59] V. C. K. Cheung, L. Piron, M. Agostini, S. Silvoni, A. Turolla, and E. Bizzi, “Stability of muscle 760 synergies for voluntary actions after cortical stroke in humans,” Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 761 vol. 106, no. 46, 2009, doi: 10.1073/pnas.0910114106. 762

[60] M. C. Tresch, V. C. K. Cheung, and A. D’Avella, “Matrix factorization algorithms for the 763 identification of muscle synergies: Evaluation on simulated and experimental data sets,” J. 764 Neurophysiol., vol. 95, no. 4, pp. 2199–2212, Apr. 2006, doi: 765 10.1152/JN.00222.2005/ASSET/IMAGES/LARGE/Z9K0040673510008.JPEG. 766

[61] Y. Yan, J. M. Goodman, D. D. Moore, S. A. Solla, and S. J. Bensmaia, “Unexpected complexity 767 of everyday manual behaviors,” Nat. Commun., vol. 11, no. 1, pp. 1–8, Jul. 2020, doi: 768 10.1038/s41467-020-17404-0. 769

[62] M. Gabiccini, A. Bicchi, D. Prattichizzo, and M. Malvezzi, “On the role of hand synergies in the 770 optimal choice of grasping forces,” Auton. Robots, vol. 31, no. 2–3, pp. 235–252, Oct. 2011, doi: 771 10.1007/s10514-011-9244-1. 772

[63] A. Bicchi, M. Gabiccini, and M. Santello, “Modelling natural and artificial hands with synergies,” 773 Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci., vol. 366, no. 1581, pp. 3153–3161, Nov. 2011, doi: 774 10.1098/rstb.2011.0152. 775

[64] C. Y. Brown and H. H. Asada, “Inter-finger coordination and postural synergies in robot hands via 776

"التنفيذ الميكانيكي لتحليل المكونات الرئيسية"، في مؤتمر IEEE/RSJ الدولي 777 لعام 2007 حول الروبوتات والأنظمة الذكية، أكتوبر 2007،

[83] R. Iandolo et al., “Perspectives and challenges in robotic neurorehabilitation,” Applied Sciences 839 (Switzerland), vol. 9, no. 15. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, p. 3183, Aug. 05, 840 2019. doi: 10.3390/app9153183. 841

[84] M. Sierotowicz et al., “EMG-Driven Machine Learning Control of a Soft Glove for Grasping 842 Assistance and Rehabilitation,” IEEE Robot. Autom. Lett., vol. 7, no. 2, pp. 1566–1573, Apr. 2022, 843 doi: 10.1109/LRA.2021.3140055. 844

[85] R. Riener, T. Nef, and G. Colombo, “Robot-aided neurorehabilitation of the upper extremities,” 845 Medical and Biological Engineering and Computing, vol. 43, no. 1. Springer, pp. 2–10, Jan. 2005. 846 doi: 10.1007/BF02345116. 847

[86] S. E. Fasoli, H. I. Krebs, and N. Hogan, “Robotic technology and stroke rehabilitation: Translating 848 research into practice,” Topics in Stroke Rehabilitation, vol. 11, no. 4. Taylor & Francis, pp. 11– 849 19, Sep. 2004. doi: 10.1310/G8XB-VM23-1TK7-PWQU. 850

[87] H. I. Krebs et al., “Rehabilitation robotics: Performance-based progressive robot-assisted therapy,” 851 Auton. Robots, vol. 15, no. 1, pp. 7–20, Jul. 2003, doi: 10.1023/A:1024494031121. 852

[88] H. Rodgers et al., “Robot assisted training for the upper limb after stroke (RATULS): a 853 multicentre randomised controlled trial,” Lancet, vol. 394, no. 10192, pp. 51–62, Jul. 2019, doi: 854 10.1016/S0140-6736(19)31055-4. 855

[89] M. Laffranchi et al., “The Hannes hand prosthesis replicates the key biological properties of the 856 human hand,” Sci. Robot., vol. 5, no. 46, p. 467, 2020, doi: 10.1126/SCIROBOTICS.ABB0467. 857

[90] Q. Fu and M. Santello, “Improving fine control of grasping force during hand-object interactions 858 for a soft synergy-inspired myoelectric prosthetic hand,” Front. Neurorobot., vol. 11, no. JAN, 859 Jan. 2018, doi: 10.3389/fnbot.2017.00071. 860

[91] S. Li, X. Sheng, H. Liu, and X. Zhu, “Design of a myoelectric prosthetic hand implementing 861

الكيمياء الحيوية.، المجلد. 2018، 2018، دوى: 820 .10.1155/2018/3615368

التآزر الوضعي ميكانيكيًا، "إند. روب.، المجلد. 41، رقم 5، الصفحات من 447 إلى 455، أغسطس 2014، دوى: 862 10.1108/.IR-03-2014-0312 863

[92] S. Fani et al., “Assessment of myoelectric controller performance and kinematic behavior of a 864 novel soft synergy-inspired robotic hand for prosthetic applications,” Front. Neurorobot., vol. 10, 865 Oct. 2016, doi: 10.3389/FNBOT.2016.00011/FULL. 866

[93] A. Furui et al., “A myoelectric prosthetic hand with muscle synergy–based motion determination 867 and impedance model–based biomimetic control,” Sci. Robot., vol. 4, no. 31, p. 467, 2019, doi: 868 10.1126/SCIROBOTICS.AAW6339. 869

[94] G. C. Matrone, C. Cipriani, M. C. Carrozza, and G. Magenes, “Real-time myoelectric control of a 870 multi-fingered hand prosthesis using principal components analysis,” J. Neuroeng. Rehabil., vol. 871 9, no. 1, pp. 1–13, Jun. 2012, doi: 10.1186/1743-0003-9-40/FIGURES/8. 872

[95] D. Buongiorno et al., “Evaluation of a Pose-Shared Synergy-Based Isometric Model for Hand 873 Force Estimation: Towards Myocontrol,” Biosyst. Biorobotics, vol. 15, pp. 953–958, 2017, doi: 874 10.1007/978-3-319-46669-9_154/FIGURES/3. 875

[96] M. D. Golub et al., “Learning by neural reassociation,” Nat. Neurosci., vol. 21, no. 4, 2018, doi: 876 10.1038/s41593-018-0095-3. 877

[97] P. T. Sadtler et al., “Neural constraints on learning,” Nature, vol. 512, no. 7515, 2014, doi: 878 10.1038/nature13665. 879

عدد أوجه التآزر المتشابهة إحصائيًا Syn 1 Syn 2 Syn 3 Syn 4 Syn 5 Syn 6 Syn 7 Syn 8 جميع الأدوات 7 6 6 4 3 2 0 0 ربطة عنق / الخطوة 1 5 1 3 3 0 0 1 1 3 مقص / الخطوة 2 5 4 5 2 0 0 0 0 مفك البراغي / الخطوة 3 6 1 3 0 3 2 0 3 الجدول 1: عدد أوجه التآزر المتشابهة إحصائيًا عند مقارنة تآزر الوصول والفهم لدى الأشخاص (syn) مع تآزر التلاعب (syn) بنفس الترتيب. وكان العدد الإجمالي للمواضيع 7.

للإيجاز، يتم عرض أول 8 أوجه تآزر فقط. لم تكن هناك أوجه تآزر لاحقة مماثلة إحصائيا.

عدد أوجه التآزر المتشابهة إحصائيًا بعد إعادة الترتيب Syn 1 Syn 2 Syn 3 Syn 4 Syn 5 Syn 6 Syn 7 Syn 8 جميع الأدوات 7 7 7 6 7 5 0 0 ربطة عنق / الخطوة 1 7 7 7 4 5 5 2 0 مقص / الخطوة 2 6 6 6 4 2 0 0 0 مفك البراغي / الخطوة 3 7 7 7 4 6 6 4 1 1 الجدول 2: عدد أوجه التآزر المتشابهة إحصائيًا عند إعادة ترتيب أعمدة مصفوفة تآزر التلاعب (syn) لتحقيق أقصى قدر من التشابه (أي قطري مصفوفة تشابه جيب التمام). وكان العدد الإجمالي للمواضيع 7. وللإيجاز، يتم عرض أول 8 أوجه تآزر فقط. لم تكن هناك أي تآزرات لاحقة

مماثلة إحصائيا.

تم حساب التباين من خلال عرض بيانات المعالجة على موضوع تآزر الوصول والفهم جميع الأدوات ربطة عنق بسحاب / الخطوة 1 مقص / الخطوة 2 مفك البراغي / الخطوة 3 0.81 1 (0.91) 0.49 (0.93) 0.61 (0.94) 0.34 (0.93) 2 0.80 (0.92) 0.60 (0.93) 0.81 (0.94) 0.47 (0.91) 3 0.81 (0.92) 0.76 (0.91) 0.84 (0.91) 0.27 (0.91) 4 0.78 (0.93) 0.21 (0.93) 0.79 (0.90) 0.47 (0.90) 5 0.86 (0.91) 0.62 (0.90) 0.78 (0.91) 0.35 (0.93) 6 0.70 (0.91) 0.40 (0.90) 0.66 (0.93) 0.48 (0.91) 7 0.73 (0.92) 0.75 (0.93) 0.74 (0.92) 0.67 (0.92) المتوسط 0.78 (0.92) 0.55 (0.92) 0.75 (0.92) 0.44 (0.92) الجدول 3: يعرض الجدول التباين المحتسب (VAF) من خلال إسقاط بيانات المعالجة على

تآزر الوصول والفهم، عبر جميع الأدوات وأزواج المهام المحددة للأداة (ربطة عنق/الخطوة 1، مقص/الخطوة 2، ومفك البراغي/الخطوة 3). تمثل القيم الموجودة بين قوسين VAF للأهمية

التآزر في بيانات المعالجة نفسها، كما هو مبين في الشكل 2 (الأحمر).